

Intégrales généralisées en PT

Sébastien MARCIE¹ – Lycée Caroline Dorian

18 juin 2026

1. Réalisé à partir des cours dispensés par B.Calado, certaines figures TikZ sont adaptées de [F.Gaunard](#) ou [tikz.net](#).

Table des matières

Chapitre 0	Présentation	3
Chapitre 1	Définition des intégrales généralisée & Intégrales de références	4
I -	Définitions	5
II -	Intégrales de références	6
III -	Propriétés et conséquences	10
IV -	Intégrales "faussement généralisées"	14
Chapitre 2	Fonctions positives et théorèmes de comparaison	16
I -	Critère de convergence	16
II -	Majoration ou minoration explicite	18
III -	Conséquences	19
IV -	Quelques exercices	20
Chapitre 3	Intégrales ACV et fonctions intégrables	22
I -	Définition et théorème	22
II -	Fonctions intégrables de références	25
III -	Théorèmes de comparaisons pour fonctions intégrables	26
IV -	Intégrales CV mais pas ACV	27
V -	L'espace $\mathcal{L}^1(I, \mathbb{K})$	29
VI -	Intégration terme à terme	32
VII -	$f \sim g$ avec des intégrales de différentes natures	35
Chapitre 4	Intégration par parties	36
I -	Énoncé général	36
II -	Exercices	37
Chapitre 5	Changement de Variables	39
I -	Le théorème	39
II -	Exercices	41
Chapitre 6	Intégrales à paramètres	43
I -	Théorème de continuité	43

II -	Théorème de Leibniz de dérivation	46
III -	Exercices	47
IV -	Compléments	51
V -	Derniers exercices.	55

Les intégrales généralisées peuvent aussi s'appeler intégrales impropres.

Il y a beaucoup d'analogies avec les séries, on va retrouver plusieurs noms comme Riemann, Bertrand en exo. Comme pour les séries :

- On va s'intéresser aux fonctions positives, on aura les mêmes théorèmes de comparaisons.
- On aura l'absolue convergence (fonctions intégrales)

Les nouveautés:

- l'intégration par partie généralisée (transformation d'Abel pour les séries (pas au programme))
- le changement de variable

On verra du hard à la fin.

Définition des intégrales généralisée & Intégrales de références

Introduction

En PTSI, les intégrales se faisaient sur un segment $[a, b]$ (avec $a < b$).

En PT, les intégrales se feront sur **intervalle**. On a donc plusieurs formes possibles d'intervalles : par exemple

Une seule borne problématique

- $[a, +\infty[$ avec $a \in \mathbb{R}$ (qui ressemble le plus aux séries) : $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$
- $[a, b[$ avec $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$: $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-t}} dt = 2$
- $] -\infty, b]$ avec $b \in \mathbb{R}$: $\int_{-\infty}^0 e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

Deux bornes problématiques

- $] -\infty, +\infty[$: $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$
- $]a, +\infty[$ avec $a \in \mathbb{R}$: $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt$
- $] -\infty, b[$ avec $b \in \mathbb{R}$: $\int_{-\infty}^0 \frac{e^{-t}}{t} dt$
- $]a, b[$ avec $a, b \in \mathbb{R}$: $\int_{-1}^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = \pi$

Si on a **deux** bornes problématiques, on se ramène toujours à l'étude d'une seule borne pour chaque côté problématique.

I - Définitions

I.1 - Type $[a, b[$

Pour $a, b \in \mathbb{R}$ avec $b > a$ ou $b = +\infty$:

Définition 1.1.

Soit $f \in \mathcal{C}^0([a, b[, \mathbb{K})$ par morceaux.

On dit que l'**intégrale généralisée** $\int_a^b f(t) dt$ converge ssi $\lim_{x \rightarrow b} \int_a^x f(t) dt$ existe et est finie à valeurs dans $\mathbb{K}$.

Cette limite est notée : $\int_a^b f(t) dt$.

Une intégrale non convergente est dite **divergente**.

Dans cette définition de l'intégrale on se ramène au segment $[a, x]$ où l'on peut facilement travailler.

⚠ Remarque ⚠

Il y a une grosse différence avec les séries.

On **distingue la série** (l'objet) $\sum u_n$ qui peut converger ou diverger **et la somme de la série** $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ qui est sa limite (donc un élément de $\mathbb{K}$)

Exemple.

$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t}$ **diverge**.

En effet, pour $x \in [1, +\infty[$:

$$\int_1^x \frac{dt}{t} = \ln x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$$

Exemple.

$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^2}$ **converge**.

En effet, pour $x \in [1, +\infty[$:

$$\int_1^x \frac{dt}{t^2} = \left[\frac{-1}{t} \right]_1^x = 1 - \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$$

I.2 - Type $]a, b]$

Pour $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a < b$ ou $a = -\infty$:

Définition 1.2: analogue.

Soit $f \in \mathcal{C}^0(]a, b], \mathbb{K})$ par morceaux.

On dit que l'**intégrale généralisée** $\int_a^b f(t) dt$ converge ssi $\lim_{x \rightarrow a} \int_x^b f(t) dt$ existe et est finie à valeurs dans $\mathbb{K}$.

Cette limite est notée : $\int_a^b f(t) dt$.

On s'est aussi ramené au segment $[x, b]$.

Exemple.

$\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t}}$ **converge**.

En effet, pour $x \in]0, 1]$:

$$\int_x^1 \frac{dt}{\sqrt{t}} = [2\sqrt{t}]_x^1 = 2 - 2\sqrt{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 2$$

Exemple.

$\int_0^1 \frac{dt}{t}$ **diverge.**

En effet, pour $x \in]0, 1]$:

$$\int_x^1 \frac{dt}{t} = [\ln t]_x^1 = -\ln x \xrightarrow{x \rightarrow 0} -\infty$$

I.3 - Type $]a, b[$

Avec $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$ ou $a = -\infty$ et $b = +\infty$.

On admet que :

$$\forall c \in]a, b[, \int_a^b f(t) dt \text{ converge} \iff \begin{cases} \int_a^c f(t) dt \text{ converge} \\ \int_c^b f(t) dt \text{ converge} \end{cases}$$

ce qui nous ramène aux deux points précédents.

En pratique.

On choisit c dans $]a, b[$ (voire $c_1, c_2, \dots, c_n$ différents si n points problématiques) et on étudie séparément.

Exemple.

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt.$$

On choisit $c = 1$ et on étudie $\int_1^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt$ et $\int_0^1 \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt$.

On verra que les deux convergent donc $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt$ converge.

Exemple.

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt.$$

On choisit $c = 1$ et on étudie $\int_1^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt$ et $\int_0^1 \frac{e^{-t}}{t} dt$.

On verra que $\int_0^1 \frac{e^{-t}}{t} dt$ diverge et $\int_1^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt$ converge donc : $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt$ diverge.

En pratique.

On essaye d'étudier que celle qui diverge (pour éviter d'avoir à calculer l'autre).

II - Intégrales de références

II.1 - $\int_a^{+\infty} e^{\beta t} dt$

Proposition 1.1.

Soit $a \in \mathbb{R}$ et $\beta \in \mathbb{R}$.

Alors,

$$\int_a^{+\infty} e^{\beta t} dt \text{ converge} \iff \beta > 0$$

Preuve.

La fonction $f : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}_+$
 $t \mapsto e^{-\beta t}$ est **continue**.

Soit $x \in [a, +\infty[$. Calculons $\int_a^x e^{-\beta t} dt$:

Si $\beta \neq 0$:

$$\int_a^x e^{-\beta t} dt = \left[\frac{e^{-\beta t}}{-\beta} \right]_a^x = \frac{e^{-\beta a} - e^{-\beta x}}{\beta}$$

- Si $\beta > 0$: $e^{-\beta t} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$ donc

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^x e^{-\beta t} dt = \frac{e^{-\beta a}}{\beta}$$

donc $\int_a^{+\infty} e^{-\beta t} dt$ converge.

- Si $\beta < 0$: $e^{-\beta t} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} +\infty$ donc

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^x e^{-\beta t} dt = +\infty$$

donc $\int_a^{+\infty} e^{-\beta t} dt$ diverge.

Si $\beta = 0$:

$$\forall t \in \mathbb{R}, e^{-\beta t} = 1$$

Donc

$$\int_a^x e^{-\beta t} dt = \int_a^x 1 dt = x - a$$

donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^x e^{-\beta t} dt = +\infty$$

donc **diverge**.

Conclusion. $\int_a^{+\infty} e^{\beta t} dt$ diverge si $\beta \leq 0$.

□

Remarque

C'est l'analogue de la série géométrique $\sum z^n$ qui converge ssi $|z| < 1$.

II.2 - Riemann en $+\infty$

Comme pour les séries :

Proposition 1.2.

Soit $c \in \mathbb{R}$:

$$\int_c^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha} \text{ converge } \Longleftrightarrow \alpha > 1$$

Preuve.

Si $\alpha = 1$.

Pour $x \in [c, +\infty[$

$$\int_c^x \frac{dt}{t} = \ln x - \ln c \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$$

Donc diverge.

Si $\alpha > 1$.

La fonction $f : [c, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}_+$
 $t \mapsto \frac{1}{t^\alpha}$ est continue.

$$\int_c^x \frac{dt}{t^\alpha} = \left[\frac{t^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right]_c^x = \frac{x^{1-\alpha} - c^{1-\alpha}}{1-\alpha} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{c^{1-\alpha}}{\alpha-1} > 0$$

Donc converge.

Si $\alpha < 1$.

La fonction $f : [c, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}_+$
 $t \mapsto \frac{1}{t^\alpha}$ est continue.

$$\int_c^x \frac{dt}{t^\alpha} = \left[\frac{t^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right]_c^x = \frac{x^{1-\alpha} - c^{1-\alpha}}{1-\alpha} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$$

Donc diverge. □

II.3 - Riemann en 0^+

Proposition 1.3.

Soit $b \in \mathbb{R}_+^*$ et $\alpha \in \mathbb{R}$.

$$\int_0^b \frac{dt}{t^\alpha} \text{ converge } \Longleftrightarrow \alpha < 1$$

Remarque

$$\int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha} \text{ diverge pour tout } \alpha.$$

Preuve.

La fonction $f : [0, b] \rightarrow \mathbb{R}_+$
 $t \mapsto \frac{1}{t^\alpha}$ est continue et à valeurs dans $\mathbb{R}^+$ donc on utilisera la **positivité de l'intégrale**.

Si $\alpha = 1$

$$\int_x^b \frac{dt}{t} = \ln(b) - \ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} +\infty$$

Donc diverge.

Si $\alpha < 1$.

Pour $x \in]0, b]$, on a

$$\int_x^b \frac{dt}{t^\alpha} = \int_x^b t^{-\alpha} dt = \left[\frac{t^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right]_x^b = \frac{b^{1-\alpha} - \overbrace{x^{1-\alpha}}^{>0}}{1-\alpha} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0 > 0$$

Donc **converge**.

Si $\alpha > 1$.

Pour $x \in]0, b]$, on a

$$\int_x^b \frac{dt}{t^\alpha} = \int_x^b t^{-\alpha} dt = \left[\frac{t^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right]_x^b = \frac{b^{1-\alpha} - \overbrace{x^{1-\alpha}}^{<0}}{1-\alpha} \xrightarrow{x \rightarrow 0} +\infty$$

Conclusion. $\int_0^b \frac{dt}{t^\alpha}$ diverge si $\alpha \geq 1$. □

Remarque : Changement de variable

Les intégrales $\int_u^b \frac{dt}{(t-u)^\alpha}$ et $\int_a^u \frac{dt}{(t-u)^\alpha}$ avec $u, a, b \in \mathbb{R}$ tels que $u < b$ et $u > a$, convergent si $\alpha < 1$ et $\alpha > 1$.

II.4 - $\int_0^b \ln t \, dt$

Proposition 1.4.

Pour tout $b \in \mathbb{R}_+^*$:

$$\int_0^b \ln t \, dt \text{ converge}$$

Preuve.

$\ln \in \mathcal{C}^0([0, b], \mathbb{R})$.

Pour $x \in]0, b]$, on a :

$$\begin{aligned} \int_x^b \ln t \, dt &= \left[t \ln t - t \right]_x^b \\ &= b \ln b - b - (x \ln x - x) \\ &\xrightarrow{x \rightarrow 0} b \ln b, \text{ par croissances comparée} \end{aligned}$$

Donc converge. □

II.5 - Résultat des séries sans analogue

On avait vu que si série convergeait alors son terme général tendait vers 0.

On a cependant le résultat suivant intuitif mais dur à démontrer :

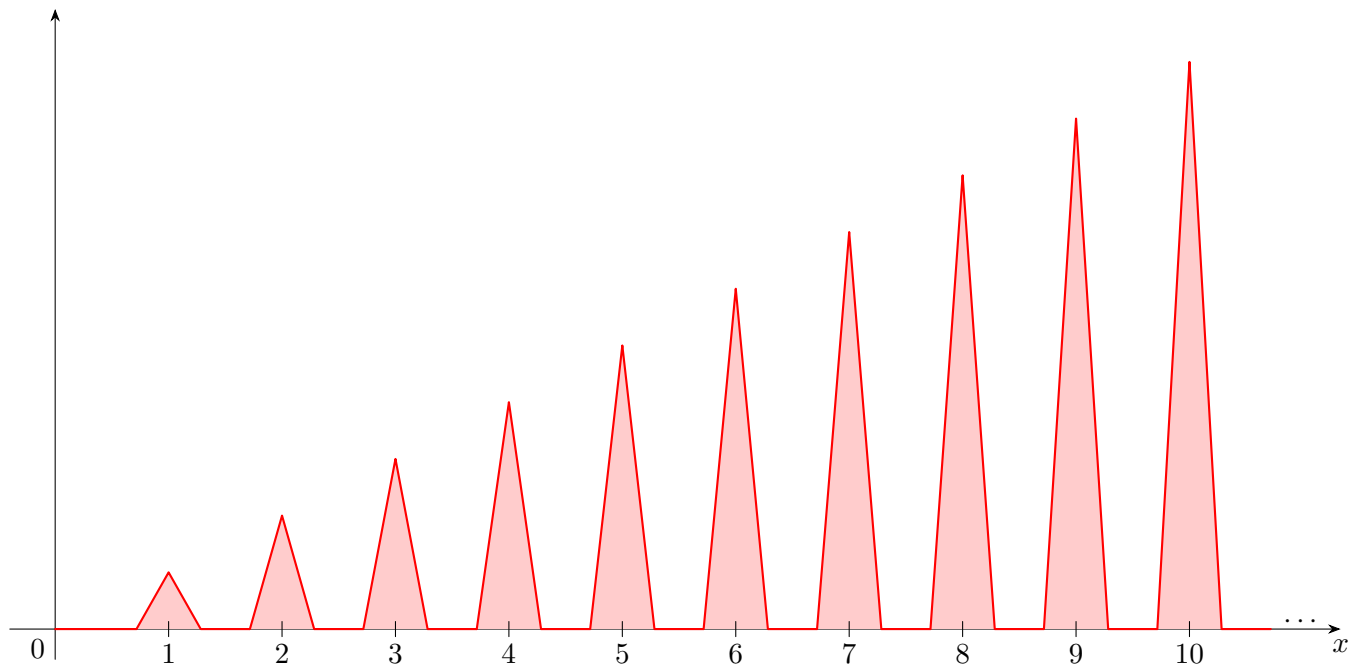
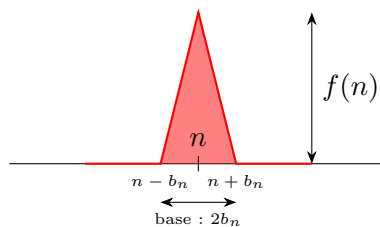


Figure 1.1 – fonction affine par morceaux

Il est intuitif que :

$$\int_0^{+\infty} f(t) dt \text{ converge} \iff \sum_{n \geq 1} \mathcal{A}(\mathcal{T}_n) \text{ converge}$$

et dans ce cas : $\int_0^{+\infty} f(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \mathcal{A}(\mathcal{T}_n)$ avec $\mathcal{A}(\mathcal{T}_n)$ l'aire du n -ième triangle :

Figure 1.2 – n -ième triangle $\mathcal{T}_n$: $\mathcal{A}(\mathcal{T}_n) = b_n f(n)$

II.6 - Analogie du reste d'une série

Proposition 1.5.

Soit $f \in \mathcal{C}^0([a, b[, \mathbb{K})$ telle que $\int_a^b f(t) dt$ converge.

Alors,

$$\int_x^b f(t) dt \xrightarrow{x \rightarrow b} 0$$

On verra la preuve dans la section suivante.

III - Propriétés et conséquences

III.1 - Linéarité

Proposition 1.6.

Soit $f, g \in \mathcal{C}^0([a, b[, \mathbb{K})$ (par morceaux) telles que $\int_a^b f(t) dt$ et $\int_a^b g(t) dt$ convergent.

Pour $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$, on a alors :

$$\int_a^b (\lambda f(t) + \mu g(t)) dt \begin{cases} \text{converge} \\ = \lambda \int_a^b f(t) dt + \mu \int_a^b g(t) dt \end{cases}$$

Preuve.

Pour $x \in [a, b[$:

$$\begin{aligned} \int_a^x (\lambda f(t) + \mu g(t)) dt &= \lambda \int_a^x f(t) dt + \mu \int_a^x g(t) dt \\ &\xrightarrow{x \rightarrow b} \lambda \int_a^b f(t) dt + \mu \int_a^b g(t) dt \end{aligned}$$

D'où le résultat. □

Proposition 1.7.

Soit $f, g \in \mathcal{C}^0([a, b[, \mathbb{K})$ (par morceaux) telles que $\int_a^b f(t) dt$ converge et $\int_a^b g(t) dt$ diverge.

Alors

$$\int_a^b (f(t) \pm g(t)) dt \text{ diverge}$$

Preuve.

Par l'absurde supposons que $\int_a^b (f(t) + g(t)) dt$ converge.

Par linéarité pour intégrales généralisée :

$$\int_a^b f(t) dt \text{ converge et } \int_a^b g(t) dt \text{ converge}$$

Contradiction. □

III.2 - Positivité et croissance

a) Positivité

Proposition 1.8.

Soit $f \in \mathcal{C}^0([a, b[, \mathbb{R}_+)$ (par morceaux) telle que $\int_a^b f(t) dt$ converge.

Alors,

$$\int_a^b f(t) dt \geq 0$$

Mémo en Français.

L'intégrale convergente d'une fonction positive est positive.

Preuve.

Par définition :

$$\int_a^b f(t) dt = \lim_{x \rightarrow b} \int_a^x f(t) dt$$

Par positivité de l'intégrale sur un segment, on a :

$$\forall x \in [a, b[, \int_a^x f(t) dt \geq 0$$

Par théorème de passage à la limite dans une inégalité

$$\lim_{x \rightarrow b} \int_a^x f(t) dt \geq 0$$

□

b) Croissance

Proposition 1.9.

Soit $f, g \in \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$ (par morceaux) telles que $f \leq g$ et $\int_a^b f(t) dt$ et $\int_a^b g(t) dt$ convergent. Alors,

$$\int_a^b f(t) dt \leq \int_a^b g(t) dt$$

⚠ Remarque ⚠

Avant d'utiliser ce résultat, il faut savoir que les intégrales généralisées **convergent**.

Preuve.

On peut appliquer la linéarité pour intégrales généralisées :

$$\int_a^b g(t) dt - \int_a^b f(t) dt = \int_a^b \underbrace{g(t) - f(t)}_{\geq 0} dt$$

La positivité pour intégrales généralisées convergentes donne le résultat.

□

III.3 - Fonctions complexes

Proposition 1.10.

Soit $f \in \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{C})$ (par morceaux) alors :

$$\int_a^b f(t) dt \text{ converge} \iff \begin{cases} \int_a^b \Re(f(t)) dt \text{ converge} \\ \int_a^b \Im(f(t)) dt \text{ converge} \end{cases}$$

En cas de convergence :

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^b \Re(f(t)) dt + i \int_a^b \Im(f(t)) dt$$

Preuve.

Pour $x \in [a, b[$:

$$\int_a^x f(t) dt = \int_a^x \Re(f(t)) dt + i \int_a^x \Im(f(t)) dt$$

Rappel : sur les limites de fonctions complexes**Proposition.**

$\lim_b \varphi$ existe et est finie ssi :

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow b} \Re(\varphi(x)) \text{ existe et est finie} \\ \lim_{x \rightarrow b} \Im(\varphi(x)) \text{ existe et est finie} \end{cases}$$

et on a alors la relation :

$$\lim_{x \rightarrow b} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow b} \Re(\varphi(x)) + i \lim_{x \rightarrow b} \Im(\varphi(x))$$

D'où le résultat. □

III.4 - Relation de Chasles**Proposition 1.11.**

Soit $f \in \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{C})$ (par morceaux) et $u \in]a, b]$.

Alors :

i) $\int_a^b f(t) dt$ converge $\iff \int_a^u f(t) dt$ converge.

ii) En cas de convergence :

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^u f(t) dt + \int_u^b f(t) dt$$

Preuve.

i) Pour $x \in]a, b]$, on a

$$\int_x^b f(t) dt = \int_x^u f(t) dt + \int_u^b f(t) dt$$

Donc

$$\lim_{x \rightarrow a} \int_x^b f(t) dt \text{ existe et est finie} \iff \lim_{x \rightarrow a} \int_x^u f(t) dt \text{ existe et est finie}$$

ii) En cas de convergence :

$$\lim_{x \rightarrow a} \int_x^b f(t) dt = \lim_{x \rightarrow a} \int_x^u f(t) dt + \int_u^b f(t) dt$$

ce qui signifie

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^u f(t) dt + \int_u^b f(t) dt$$

□

Proposition 1.12: application.

Soit $f \in \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{K})$ (par morceaux).

Les deux assertions suivantes sont équivalentes :

i) $\exists c \in]a, b[, \begin{cases} \int_a^c f(t) dt \text{ converge} \\ \int_c^b f(t) dt \text{ converge} \end{cases}$

$$\text{ii) } \forall c \in]a, b[, \begin{cases} \int_a^c f(t) dt \text{ converge} \\ \int_c^b f(t) dt \text{ converge} \end{cases}$$

De plus, en cas de convergence, la quantité $\int_a^c f(t) dt + \int_c^b f(t) dt$ est indépendante de $c \in]a, b[$ et notée $\int_a^b f(t) dt$

Preuve.

admise. □

IV - Intégrales "faussement généralisées"

IV.1 - Énoncé

Proposition 1.13.

Soit $a, b \in \mathbb{R}$ avec $b > a$ et $f \in \mathcal{C}^0(]a, b], \mathbb{K})$ telle que f est prolongeable par continuité en a . Alors,

$$\int_a^b f(t) dt \text{ converge.}$$

De plus, si on note $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{K}$ le prolongement par continuité de f , on a :

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^b \varphi(t) dt$$

D'où le nom faussement impropre.

IV.2 - Exemples

Les fonctions suivantes sont prolongeable par continuité en 0 :

$$\int_0^\pi \frac{\sin(t)}{t} dt; \quad \int_0^1 \frac{\operatorname{sh}(t)}{t} dt; \quad \int_0^1 \frac{\tanh(t)}{t} dt; \quad \int_0^1 \frac{e^t - 1}{t} dt; \quad \int_0^\pi \frac{1 - \cos t}{t^2} dt$$

Il faut utiliser des équivalents à l'endroit qui pose problème.

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\ln t}{t} dt$$

est prolongeable par continuité en 1, en effet

$$\ln t \underset{0}{\sim} 1 - t$$

car on $\ln(1 + u) \underset{0}{\sim} u$. Donc l'intégrande est continue est prolongeable par continuité en 1.

IV.3 - Preuve

Preuve.

Pour $x \in]a, b]$, on a :

$$\int_x^b f(t) \, dt = \int_a^b \varphi(t) \, dt$$

car pour tout $t \in [x, b]$, $\varphi(t) = f(t)$ (même pour tout $t \in]a, b]$).

Comme, φ est continue sur le segment $[a, b]$, elle admet une primitive Φ qui est $\mathcal{C}^1$ et telle que $\Phi' = \varphi$.

On a donc :

$$\int_x^b \varphi(t) \, dt = [\Phi]_x^b = \Phi(b) - \Phi(x)$$

Comme Φ est $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$, on a :

$$\lim_{x \rightarrow a} \Phi(x) = \Phi(a)$$

car $\mathcal{C}^1 \implies \mathcal{C}^0$.

Ainsi :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \int_x^b f(t) \, dt &= \Phi(b) - \Phi(a) \\ &= [\Phi]_a^b \\ &= \int_a^b \varphi(t) \, dt \end{aligned}$$

L'intégrale généralisée est donc convergente avec la relation

□

Exercice 1.1.

Énoncer et démontrer le cas où $f \in \mathcal{C}^0([a, b[, \mathbb{K})$ est prolongeable par continuité en 0.

IG - CHAPITRE 2

Fonctions positives et théorèmes de comparaison

Ce chapitre est très analogues aux séries.

I - Critère de convergence

I.1 - Énoncé (cas $[a, b[$)**Proposition 2.1.**

Soit $f \in \mathcal{C}^0([a, b[, \mathbb{R}_+)$ et F une primitive de f .

Alors,

$$\int_a^b f(t) dt \text{ converge} \iff F \text{ est majorée.}$$

Figure 2.1

Remarque

Pour les séries à termes positif, on avait

$$\sum u_n \text{ converge} \iff \text{la suite } (S_N) \text{ est majorée.}$$

Pour les séries on a : la suite (u_n) , la somme partielle $S_N = \sum_{n=0}^N u_n$ et $S_N - S_{N-1} = u_N$.

Pour les intégrales, on a : la fonction f , la primitive F et $F' = f$.

I.2 - Preuve

Rappel : théorème de sup

Théorème.

la fonction $F_a : [a, b[\longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto \int_a^x f(t) dt$ est la primitive nulle en a de f .
 (une fonction admet une infinité de primitives mais une seule est nulle en a).

On a donc la relation : $F = F_a + F(a)$ i.e. $\forall x \in [a, b[, F(x) = F_a(x) + F(a) = \int_a^x f(t) dt + F(a)$.

On a donc la relation fondamentale :

$$\forall x \in [a, b], \quad [F]_a^x = F(x) - F(a) = \int_a^x f(t) dt$$

Preuve.

Comme f est positive, F est croissante sur l'intervalle $[a, b[$.

On a donc en raisonnant par équivalence :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow b} \int_a^x f(t) dt \text{ existe et est finie} &\iff \lim_{x \rightarrow b} F(x) - F(a) \text{ existe et est finie} \\ &\iff \lim_{x \rightarrow b} F(x) \text{ existe et est finie} \\ &\iff F \text{ est majorée, par le théorème de la limite monotone} \end{aligned}$$

□

I.3 - Version $]a, b]$

Proposition 2.2.

Soit $f \in \mathcal{C}^0(]a, b], \mathbb{R}_+)$ et $G : x \mapsto \int_x^b$ une primitive de $-f$ i.e. $G(x) = F(b) - F(x)$ i.e. $G' = -F' = -f$.
 Alors,

$$\int_a^b f(t) dt \text{ converge} \iff G \text{ est majorée.}$$

Figure 2.2

I.4 - Exemple

Exemple (rédaction type).

Montrons que $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$ converge.

La fonction $f : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}_+$
 $t \longmapsto e^{-t^2}$ est continue et la borne problématique est $+\infty$.

Par Chasles :

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt \text{ converge} \iff \int_1^{+\infty} e^{-t^2} dt \text{ converge}$$

Mémo en Français.

La borne problématique est sans importance pour la **convergence**.

Pour $t \in [1, +\infty[$,

$$\begin{aligned} t^2 &\geq t \text{ (ce qui était faux sur } [0, 1]) \\ \implies -t^2 &\leq -t \\ \implies e^{-t^2} &\leq e^{-t} \\ \implies \int_1^x e^{-t^2} dt &\leq \int_1^x e^{-t} dt, \text{ pour tout } x \in [1, +\infty[\text{ et par croissance de l'intégrale} \end{aligned}$$

$$\text{Or, } \int_1^x e^{-t} dt = [-e^{-t}]_1^x = \frac{1}{e} - e^{-x} \leq \frac{1}{e}.$$

Conclusion. : Pour tout $x \in [1, +\infty[$, $\int_1^x e^{-t^2} dt \leq \frac{1}{e}$, donc par la proposition 2.1, elle converge.

II - Majoration ou minoration explicite

II.1 - Énoncé pour $[a, b[$

Proposition 2.3.

Soit $f, g \in \mathcal{C}^0([a, b[, \mathbb{R}_+)$ (par morceaux), telles que $f \leq g$.

Alors,

- i) $\int_a^b g(t) dt$ converge $\implies \int_a^b f(t) dt$ converge.
- ii) $\int_a^b f(t) dt$ diverge $\implies \int_a^b g(t) dt$ diverge.

Preuve.

Il suffit de prouver i) (car ii) se déduit par contraposée).

$$\begin{array}{ll} F : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}_+ & G : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}_+ \\ \text{Posons} & x \mapsto \int_a^x f(t) dt \quad \text{et} \quad x \mapsto \int_a^x g(t) dt \end{array}$$

Si f est continue, F est la primitive nulle en a de f *idem* pour g .

Si f est seulement $\mathcal{C}^0$ par morceaux, F est dérivable uniquement en les points de continuité de f . (mais F est toujours croissante).

Comme $\int_a^b g(t) dt$ converge, G est majorée.

Par croissance de l'intégrale, on a :

$$\forall x \in [a, b[, F(x) \leq G(x)$$

donc F est majorée. □

II.2 - En pratique

Parfois on a, $\int_a^b f(t) dt$ avec f positive **au voisinage** de b mais pas sur $[a, b[$ i.e. $\exists c \in [a, b[, \forall t \in [c, b[, f(t) \geq 0$.

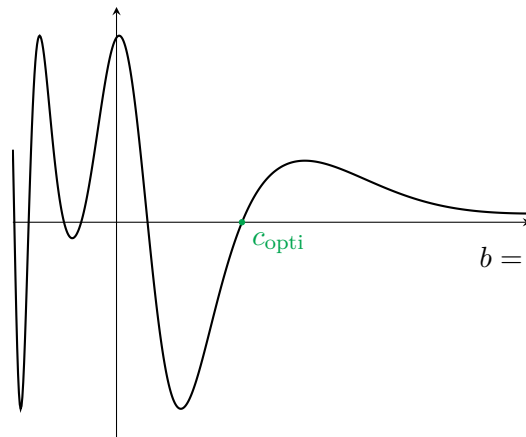


Figure 2.3 – Dessin

Mémo en Français.

La borne non-problématique est sans importance pour la convergence.

$$\int_a^b f(t) dt \text{ converge} \iff \int_c^b f(t) dt \text{ converge}$$

II.3 - Version $]a, b]$ **Proposition 2.4.**

Soit $f, g \in \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R}_+)$ (par morceaux), telles que $f \leq g$.

Alors,

- i) $\int_a^b g(t) dt \text{ converge} \implies \int_a^b f(t) dt \text{ converge}.$
- ii) $\int_a^b f(t) dt \text{ diverge} \implies \int_a^b g(t) dt \text{ diverge}.$

Preuve.

Analogue à la précédente. □

Parfois les fonctions sont négatives, on peut soit se ramener à du positif en multipliant par -1 .

Ou sinon, si $f \leq g \leq 0$

- i) $\int f \text{ converge} \implies \int g \text{ converge}.$
- ii) $\int g \text{ diverge} \implies \int f \text{ diverge}.$

III - Conséquences

Ce paragraphe est analogues aux séries à termes positifs

III.1 - Version O

Proposition 2.5.

Soit $f, g \in \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$ (par morceaux) positives au voisinage de b , telles que $f \underset{b}{=} O(g)$ i.e. $f(t) \underset{t \rightarrow b}{=} O(g(t))$. Alors,

$$\text{i) } \int_a^b g(t) dt \text{ converge} \implies \int_a^b f(t) dt \text{ converge.}$$

$$\text{ii) } \int_a^b f(t) dt \text{ diverge} \implies \int_a^b g(t) dt \text{ diverge.}$$

Preuve.

Similaire aux séries et conséquence immédiate de la proposition 2.3 □

III.2 - Version o

Proposition 2.6.

Soit $f, g \in \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$ (par morceaux) positives au voisinage de b , telles que $f \underset{a}{=} o(g)$ i.e. $f(t) \underset{t \rightarrow a}{=} o(g(t))$. Alors,

$$\text{i) } \int_a^b g(t) dt \text{ converge} \implies \int_a^b f(t) dt \text{ converge.}$$

$$\text{ii) } \int_a^b f(t) dt \text{ diverge} \implies \int_a^b g(t) dt \text{ diverge.}$$

Preuve (triviale).

$f \underset{a}{=} o(g) \implies f \underset{a}{=} O(g)$, on peut donc appliquer la proposition 2.5. □

III.3 - Version $\sim$

Proposition 2.7.

Soit $f, g \in \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$ (par morceaux) positives au voisinage de b , telles que $f \underset{b}{\sim} g$ i.e. $f(t) \underset{t \rightarrow b}{\sim} g(t)$. Alors,

$$\text{i) } \int_a^b g(t) dt \text{ converge} \iff \int_a^b f(t) dt \text{ converge.}$$

$$\text{ii) } \int_a^b f(t) dt \text{ diverge} \iff \int_a^b g(t) dt \text{ diverge.}$$

Preuve (facile).

$f \underset{a}{\sim} g \implies f \underset{a}{=} O(g)$ et $g \underset{a}{=} O(f)$ □

IV - Quelques exercices

IV.1 - $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt$

Solution (étapes à suivre).

1. Soit $f :]0, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}_+$
 $t \longmapsto \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}}$. f est $\mathcal{C}^0$ comme quotient de fonctions $\mathcal{C}^0$ usuelles dont le dénominateur est non nul. On étudie la fonction en 0 et $+\infty$

2. Étude en 0 :

Montrons que $\int_0^1 f(t) dt$ converge.

On a $e^{-t} \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} 1$ donc $f(t) \underset{0}{\sim} \frac{1}{\sqrt{t}}$.

L'intégrale de Riemann $\int_a^b \frac{1}{\sqrt{t}} dt$ converge (avec $\alpha = \frac{1}{2} < 1$).

Le théorème de comparaison pour intégrales généralisée de fonctions positives (version $\sim$) donne :

$$\int_0^1 f(t) dt \text{ converge.}$$

3. Étude en $+\infty$:

Montrons que $\int_1^{+\infty} f(t) dt$ converge.

- Première idée : $f(t) = \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} \underset{+\infty}{=} o(e^{-t})$
- Deuxième idée : majoration explicite :

$$\forall t \in [1, +\infty[, f(t) = \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} \leq e^{-t}$$

Or, $\int_1^{+\infty} e^{-t} dt$ converge.

Par théorème de comparaison pour fonction positive (version o ou majoration explicite) $\int_1^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt$ converge.

4. Conclusion : $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt$ converge.

IG - CHAPITRE 3

Intégrales ACV et fonctions intégrables

C'est le chapitre qui ressemble le plus aux séries.

I - Définition et théorème

I.1 - Définition

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ non vide et non réduit à un élément *i.e.* de la forme : $[a, b[$ ou $]a, b]$ ou $]a, b[$ ou $[a, b]$ qu'on note $I = (a, b)$ pour ne pas à avoir à distinguer les 4 cas.

Définition 3.1.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$.

- L'intégrale $\int_a^b f(t) dt$ est **absolument convergente** ssi l'intégrale $\int_a^b |f(t)| dt$ converge.
- f est **intégrable** ssi l'intégrale $\int_a^b |f(t)| dt$ converge.

⚠ Remarque ⚠

f intégrable (sur (a, b)) $\iff$ l'intégrale $\int_a^b f(t) dt$ est absolument convergente

C'est la **fonction** f qui est **intégrable** et l'**intégrale** $\int_a^b f(t) dt$ qui est **absolument convergente**.

Remarque

Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}_+$ ou $f : I \rightarrow \mathbb{R}_-$ alors

$$f \text{ intégrable} \iff \int_a^b f(t) dt \text{ converge}$$

La notion est intéressante si f n'est pas de signe constant.

I.2 - Le théorème

Il est analogue à celui des séries.

Théorème 3.1: version acv.

Soit $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{C}$ telle que $\int_a^b f(t) dt$ est absolument convergente.

Alors, $\int_a^b f(t) dt$ est convergente.

Théorème 3.2: version intégrable.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ intégrable et a, b les bornes de I .

Alors, $\int_a^b f(t) dt$ est convergente.

Preuve.

Comme elle est analogue aux séries, on se contente seulement des étapes :

① Si f est à valeurs dans $\mathbb{R}_+$:

On pose $f^+ : I \rightarrow \mathbb{R}_+$ et $f^- : I \rightarrow \mathbb{R}_-$
 $t \mapsto \max(f(t), 0)$ et $t \mapsto \max(-f(t), 0)$.

Alors, $\begin{cases} f = f^+ - f^- \\ |f| = f^+ + f^- \end{cases}$ et $0 \leq f^\pm \leq |f|$

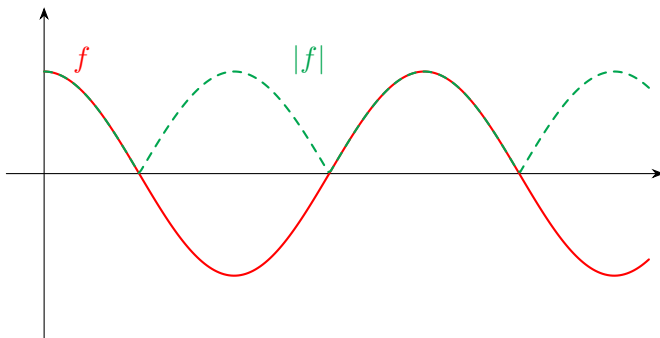


Figure 3.1

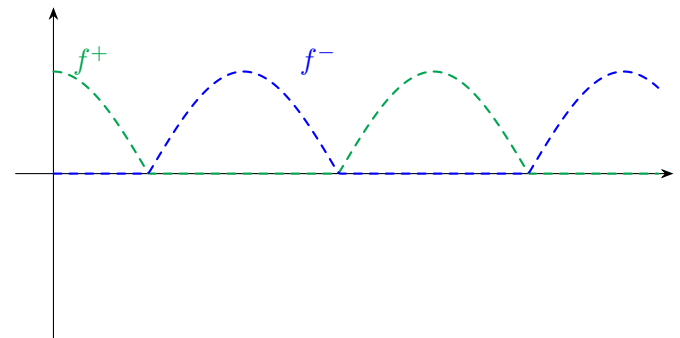


Figure 3.2

Comme $0 \leq f^+ \leq |f|$, le théorème de comparaison pour intégrales généralisée de fonctions positives donne

: $\int_a^b f^+(t) dt$ converge.

De même, comme $0 \leq f^- \leq |f|$, le théorème de comparaison pour intégrales généralisée de fonctions positives donne : $\int_a^b f^-(t) dt$ converge.

Par linéarité pour intégrales généralisée convergentes : $(f = f^+ - f^-)$

$$\boxed{\int_a^b f(t) dt \text{ converge.}}$$

② Si f est à valeurs dans $\mathbb{C}$:

Rappel : module et parties réelles/imaginaires

$$\forall z \in \mathbb{C}, |\Re(z)| \leq |z| \text{ et } |\Im(z)| \leq |z|$$

Or, $f = \Re(f) + i\Im(f)$.

On a donc, $\begin{cases} |\Re(f)| \leq |f| \\ |\Im(f)| \leq |f| \end{cases}$.

Par le théorème de comparaison pour intégrales de fonctions positives :

$$\int_a^b |\Re(f)| dt \text{ converge et } \int_a^b |\Im(f)| dt \text{ converge}$$

Par la première étape (car $\Re(f)$ et $\Im(f)$ sont des fonctions à valeurs réelles) donc $\int_a^b |\Re(f)| dt$ et $\int_a^b |\Im(f)| dt$ convergent.

Comme $f = \Re(f) + i\Im(f)$, par linéarité pour intégrales convergentes :

$$\boxed{\int_a^b f(t) dt \text{ converge}}$$

□

I.3 - Notations pour fonctions intégrables

Notation.

Si $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ est intégrable, on note $\int_I f(t) dt$ l'intégrale $\int_a^b f(t) dt$ où a, b sont les bornes de I (dans l'ordre).

Remarque

Cela n'est pas très utile pour nous, mais peut arriver dans un sujet et il faut toujours respecter les notations du sujet.

I.4 - Inégalité de la moyenne

Proposition 3.1.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ intégrable.

Alors

$$\left| \int_I f(t) dt \right| \leq \int_I |f(t)| dt$$

Mémo en Français.

Le module de l'intégrale est inférieur à l'intégrale du module.

Preuve (pour $I =]a, b[$).

Le cas $I = [a, b[$ est analogue.

On a alors :

$$\int_I f(t) dt = \int_a^b f(t) dt = \lim_{x \rightarrow a} \int_x^b f(t) dt$$

$$\text{d'où } \left| \int_I f(t) dt \right| = \lim_{x \rightarrow a} \left| \int_x^b f(t) dt \right|.$$

Et

$$\int_I |f(t)| dt = \int_a^b |f(t)| dt = \lim_{x \rightarrow a} \int_x^b |f(t)| dt$$

Pour $x \in]a, b[$, on a :

$$\left| \int_x^b f(t) dt \right| \leq \int_x^b |f(t)| dt$$

Par théorème de passage à la limite dans une inégalité :

$$\lim_{x \rightarrow a} \left| \int_x^b f(t) dt \right| \leq \lim_{x \rightarrow a} \int_x^b |f(t)| dt$$

$$\Rightarrow \left| \int_I f(t) dt \right| \leq \int_I |f(t)| dt$$

□

II - Fonctions intégrables de références

Les énoncés du premier chapitre se reformulent.

II.1 - Riemann en $+\infty$

Proposition 3.2.

Soit $a > 0$ et $f_\alpha : [a, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}_+$
 $t \longmapsto \frac{1}{t^\alpha}$.

Alors,

f_α est intégrable ssi $\alpha > 1$

Vocabulaire.

On dit que f_α est intégrable en $+\infty$ ou au voisinage de $+\infty$

II.2 - Riemann en 0

Proposition 3.3.

idem avec $f_\alpha :]0, b] \longrightarrow \mathbb{R}_+$
 $t \longmapsto \frac{1}{t^\alpha}$.

Alors,

f_α est intégrable ssi $\alpha < 1$

II.3 - Riemann en a

a) À droite

Proposition 3.4.

Soit $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$ et $f_\alpha :]a, b] \longrightarrow \mathbb{R}^+$
 $t \longmapsto \frac{1}{(t-a)^\alpha}$.

Alors,

f_α est intégrable ssi $\alpha < 1$

b) À gauche

Proposition 3.5.

Soit $a, c \in \mathbb{R}$ tels que $c < a$ et

$$f_\alpha : [c, a[\longrightarrow \mathbb{R}^+ \\ t \longmapsto \frac{1}{(a-t)^\alpha} = \frac{1}{|t-a|^\alpha} .$$

Alors,

$$f_\alpha \text{ est intégrable ssi } \alpha < 1$$

II.4 - Logarithme de Néper

Proposition 3.6.

$\ln$ est intégrable au voisinage (à droite) de 0 i.e. sur $]0, b]$ si $b \in \mathbb{R}$:

$$\int_0^b \ln(t) dt \text{ converge}$$

En effet, le problème est en 0 et au voisinage de 0 $\ln \leq 0$:

$$\int_0^1 |\ln(t)| dt = \int_0^1 -\ln(t) dt \text{ converge}$$

II.5 - Exponentielle

Proposition 3.7.

Soit $f_\alpha : t \longmapsto \exp(-\alpha t)$

$$f_\alpha \text{ est intégrable en } +\infty \text{ ssi } \alpha > 0$$

III - Théorèmes de comparaisons pour fonctions intégrables

C'est l'analogue des théorèmes de comparaisons pour séries absolument convergentes.

III.1 - Majoration explicite

Proposition 3.8.

Soit $f, g \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K})$ par morceaux telles que $|f| \leq |g|$.

Alors :

- i) $g \text{ intégrable} \implies f \text{ intégrable}$
- ii) $f \text{ non intégrable} \implies g \text{ non intégrable}$

Remarque

Il suffit d'avoir $|f| \leq |g|$ au voisinage des bornes problématique (analogue du APCR pour suites et séries)

III.2 - Versions O et o

Proposition 3.9.

Soit $f, g \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K})$ par morceaux telles que $f = O(g)$ au voisinage des bornes problématiques de I . Alors,

- i) $g \text{ intégrable} \implies f \text{ intégrable}$
- ii) $f \text{ non intégrable} \implies g \text{ non intégrable}$

Rappel : $o \implies O$

o : le quotient tend vers 0.

O : le quotient est bornée. (or convergence $\implies$ bornée)

$$f = O(g) \iff \exists M \in \mathbb{R}_+, \exists V, |f| \leq M|g|, \text{ sur } V$$

avec V le voisinage des bornes problématique.

Remarque

$$f = O(g) \iff |f| = O(|g|).$$

$$\begin{aligned} f = o(g) &\iff \forall \varepsilon, \exists V_\varepsilon, |f| \leq \varepsilon|g| \\ &\implies \forall t \in V_\varepsilon, |f(t)| \leq \varepsilon|g(t)| \end{aligned}$$

III.3 - Version $\sim$

Proposition 3.10.

Soit $f, g \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K})$ par morceaux telles que $f \sim g$ au voisinage des bornes problématiques de I . Alors,

$$f \text{ intégrable} \iff g \text{ intégrable}$$

IV - Intégrales CV mais pas ACV

Vocabulaire.

On dit que $\int_a^b f(t) dt$ est **semi-convergente** si elle converge mais n'est pas absolument convergente *i.e.* si $\int_a^b f(t) dt$ converge avec f non intégrable.

IV.1 - $\int_{\pi}^{+\infty} \frac{\cos t}{t^\alpha} dt$ et $\int_{\pi}^{+\infty} \frac{\sin t}{t^\alpha} dt$ ($\alpha > 1$)

Comme $\alpha > 1$, l'intégrale de Riemann $\int_{\pi}^{+\infty} \frac{1}{t^\alpha}$ converge.

Comme $|\cos| \leq 1$ et $|\sin| \leq 1$, le théorème de comparaison pour fonctions intégrables donne que les fonctions

$\mathcal{C}_{\alpha} : [\pi, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$ $\mathcal{S}_{\alpha} : [\pi, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$
 $t \longmapsto \frac{\cos t}{t^{\alpha}}$ et $t \longmapsto \frac{\sin t}{t^{\alpha}}$ (qui sont $\mathcal{C}^0$ par quotient de fonctions $\mathcal{C}^0$ qui ne s'annulent pas) sont intégrables.

IV.2 - $\int_{\pi}^{+\infty} \frac{\cos t}{t} dt$ et $\int_{\pi}^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ convergent

Preuve (pour $\mathcal{S}_1$).

Fixons $x \in [\pi, +\infty[$, on a :

$$\int_{\pi}^x \frac{\sin t}{t} dt = \int_{\pi}^x u'(t)v(t) dt$$

avec $u : [\pi, x] \longrightarrow \mathbb{R}$ et $v : [\pi, x] \longrightarrow \mathbb{R}$
 $t \longmapsto -\cos t$ et $t \longmapsto \frac{1}{t}$, $u, v \in \mathcal{C}^1$.

Par intégration par parties :

$$\begin{aligned} \int_{\pi}^x u'(t)v(t) dt &= [u(t)v(t)]_{\pi}^x - \int_{\pi}^x u(t)v'(t) dt \\ &= -\frac{\cos x}{x} + \frac{\cos \pi}{\pi} - \int_{\pi}^x (-\cos t) \left(-\frac{1}{t^2}\right) dt \\ &= -\frac{1}{\pi} - \frac{\cos x}{x} - \int_{\pi}^x \frac{\cos t}{t^2} dt \end{aligned}$$

Comme $2 > 1$, d'après IV-1), $\int_{\pi}^x \frac{\cos t}{t^2} dt$ est absolument convergente donc convergente.

Ainsi, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_{\pi}^x \frac{\cos t}{t^2} dt$ existe et finie.

De plus, $\frac{\cos x}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ par encadrement car $\left| \frac{\cos x}{x} \right| \leq \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.

Conclusion. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_{\pi}^x \frac{\sin t}{t} dt = -\frac{1}{\pi} - \int_{\pi}^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2} dt$ existe et est finie.

Donc, $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ converge. □

IV.3 - $\int_{\pi}^{+\infty} \frac{|\cos t|}{t} dt$ et $\int_{\pi}^{+\infty} \frac{|\sin t|}{t} dt$ divergent

Montrons que $\int_{\pi}^{+\infty} \frac{|\cos t|}{t} dt$ diverge.

a) $\int_{k\pi}^{k\pi+\pi} \frac{|\cos t|}{t} dt \geq \frac{\int_0^{\pi} |\cos t| dt}{k\pi}$.

Soit $k \in \mathbb{N}$, pour $t \in [k\pi, k\pi + \pi]$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{t} &\geq \frac{1}{k\pi + \pi} \\ \Rightarrow \frac{|\cos t|}{t} &\geq \frac{|\cos t|}{k\pi + \pi} \\ \Rightarrow \int_{k\pi}^{k\pi+\pi} \frac{\cos t}{t} &\geq \int_{k\pi}^{k\pi+\pi} \frac{\cos t}{k\pi + \pi}, \text{ par croissance de l'intégrale} \end{aligned}$$

Or,

$$\int_{k\pi}^{k\pi+\pi} \frac{|\cos t|}{k\pi + \pi} = \frac{\int_{k\pi}^{k\pi+\pi} |\cos t|}{k\pi + \pi}$$

$$b) \sum_{k \geq 0} \int_{k\pi}^{k\pi+\pi} \frac{|\cos t|}{t} dt \text{ diverge.}$$

$$\text{La série } \sum \frac{\int_0^\pi |\cos t| dt}{k\pi + \pi} \text{ diverge.}$$

Par théorème de comparaison pour séries à termes positifs la série :

$$\sum_{n \geq 0} \int_{k\pi}^{k\pi+\pi} \frac{|\cos t|}{t} dt \text{ diverge}$$

$$c) \int_{\pi}^{+\infty} \frac{|\cos t|}{t} dt \text{ diverge :}$$

Comme la série $\sum_{n \geq 0} \int_{k\pi}^{k\pi+\pi} \frac{|\cos t|}{t} dt$ est divergente et à termes positifs la suite des sommes partielles tend vers $+\infty$:

$$S_N = \sum_{k=1}^N \left(\int_{k\pi}^{k\pi+\pi} \frac{|\cos t|}{t} dt \right) \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} +\infty$$

Mais par la relation de Chasles :

$$\forall N \in \mathbb{N}^*, \quad S_N = \int_{\pi}^{N\pi+\pi} \frac{|\cos t|}{t} dt$$

Ainsi,

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \int_{\pi}^{N\pi+\pi} \frac{|\cos t|}{t} dt = +\infty$$

On en déduit que :

$$\int_{\pi}^x \frac{|\cos t|}{t} dt \text{ n'a pas de limite finie } \ell \text{ lorsque } x \rightarrow +\infty$$

En effet, si c'était le cas, comme

$$N\pi + \pi \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} +\infty$$

Au aurait alors par composition de limites :

$$\int_{\pi}^{N\pi+\pi} \frac{|\cos t|}{t} dt \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \ell$$

ce qui contredit $(\star)$ (par unicité de la limite).

Conclusion. $\int_{\pi}^{+\infty} \frac{|\cos t|}{t} dt$ diverge et $\int_{\pi}^{+\infty} \frac{\cos t}{t} dt$ converge mais pas absolument.

V - L'espace $\mathcal{L}^1(I, \mathbb{K})$

V.1 - Définition

Définition 3.2.

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ non vide et non réduit à un singleton.
 $\mathcal{L}^1(I, \mathbb{K})$ désigne l'ensemble des fonctions intégrables sur I .

On note $\mathcal{L}$ en hommage à Lebesgue (programme de 3^{ème} année)

V.2 - Structure d'espace vectoriel

Proposition 3.11.

$\mathcal{L}^1(I, \mathbb{K})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}_{(m)}^0(I, \mathbb{K})$.

Preuve.

- Vecteur nul de $\mathcal{C}_{(m)}^0(I, \mathbb{K})$:
 $0_{\mathcal{C}_{(m)}^0(I, \mathbb{K})}$ est la fonction nulle et est intégrable donc $0_{\mathcal{C}_{(m)}^0(I, \mathbb{K})} \in \mathcal{L}^1(I, \mathbb{K})$
- $\mathcal{L}^1(I, \mathbb{K})$ est stable par combinaison linéaire :
 Soit $f, g \in \mathcal{L}^1(I, \mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$:

$$|f + \lambda g| \leq |f| + |\lambda|g$$

La fonction : $|f| + |\lambda|g$ est intégrable par linéarité et pour intégrales convergentes.

Par le théorème de comparaison pour fonctions intégrales,

$$|f| + |\lambda|g \text{ est intégrables i.e. } |f| + |\lambda|g \in \mathcal{L}^1(I, \mathbb{K})$$

□

V.3 - Critère de nullité

Proposition 3.12: Critère de nullité.

Soit $f \in \mathcal{L}^1(I, \mathbb{K})$.

$$f \text{ est la fonction nulle} \iff \int_I |f| = 0$$

Preuve (sens réciproque ($\Leftarrow$)).

Le sens direct est trivial.

On prend $I = [a, b[$.

Soit $|f| \in \mathcal{C}^0([a, b[, \mathbb{R}_+)$, donc

$$G : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}^+ \\ x \mapsto \int_a^x |f(t)| dt \text{ est } \mathcal{C}^1 \text{ avec } G' = |f|.$$

G est la primitive nulle en 0 de $|f|$, G est croissante car $G' = |f| \geq 0$.

Par hypothèse :

$$\lim_b G = 0 \\ \implies \int_a^b |f(t)| dt = \int_I |f|$$

Le tableau de variation de G a donc l'allure

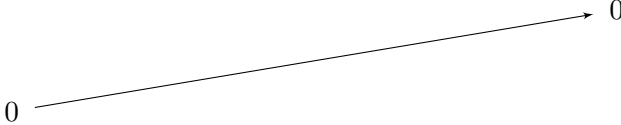
t	a	b
$G'(t)$	+	
G		

Table 3.1

d'où : G est constante et égale à 0, puis $|f| = G'$ est la fonction nulle aussi et donc f est la fonction nulle $\square$

⚠ Remarque ⚠

Si f est seulement continue par morceau et $\int_a^b |f(t)| dt = 0$, on n'a pas forcément.
Il faut nécessairement l'hypothèse de continuité de f .

En PT, le mot **intégrable** est réservé aux **fonctions continues**. Ce qui n'est pas le cas en MP par exemple.

Remarque : Une norme de fonction

L'application $N : \mathcal{L}^1(I) \longrightarrow \mathbb{R}_+$
 $f \longmapsto \int_I |f|$ vérifie les propriétés suivantes :

- i) $\forall f \in \mathcal{L}^1(I), N(f) \geq 0$ (positivité)
- ii) $\forall f \in \mathcal{L}^1(I), \forall \lambda \in \mathbb{K}, N(\lambda f) = |\lambda|N(f)$ (homogénéité)
- iii) $\forall (f, g) \in \mathcal{L}^1(I)^2, N(f + g) \leq N(f) + N(g)$ (inégalité triangulaire)

Preuve.

- i) Évidente par positivité de l'intégrale pour intégrales généralisées convergentes.
- ii) Évidente par linéarité de l'intégrale pour intégrales généralisées convergentes.
- iii) $|f + g| \leq |f| + |g|, |f| + |g| \in \mathcal{L}^1(I)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

La croissance et la linéarité de l'intégrale pour intégrales généralisées convergentes donne alors :

$$\int_I |f + g| \leq \int_I |f| + \int_I |g|$$

$$i.e. N(f + g) \leq N(f) + N(g)$$

$\square$

On dit que N est une **norme** sur $\mathcal{L}^1(I)$.

$\mathcal{L}^1(I)$ muni de N s'appelle un espace vectoriel **normé** qu'on ne voit pas en PT (sauf le cas pré-hilbertien) et permet de définir des suites convergentes :

$$f_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f \iff N(f_n - f) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

avec $f_n, f \in \mathcal{L}^1(I)$ et $N(f_n - f) \in \mathbb{R}^+$.

Mais aussi de définir les séries convergentes et absolument convergentes.

Le théorème 3.1 est faux dans $\mathcal{L}^1(I)$, mais vrai dans $L^1(I)$ qui est vu en L3 de maths mais assez compliqué.

VI - Intégration terme à terme

VI.1 - Énoncé

On l'appelle : Théorème d'intégration terme à terme pour les séries de fonctions intégrables ou

Théorème 3.3: permutation série-intégrale (admis).

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ non-vide et non réduit à un singleton et $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions intégrables sur I .

On suppose que :

- i) $\forall t \in I, \sum_{n \in \mathbb{N}} f_n(t)$ converge.
- ii) $S : I \longrightarrow \mathbb{K}$
 $t \longmapsto \sum_{n=0}^N f_n(t)$ est continue par morceaux.
- iii) La série $\sum_{n \in \mathbb{N}} \int_I |f_n|$ converge.

Alors :

- i) S est intégrable sur I
- ii) $\int_I S(t) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\int_I f_n(t) dt \right)$

VI.2 - Commentaires

L'implication est facile à retenir :

- i) Ok
- ii) Se reformule pour $I =]a, b[$ ou $[a, b[$ ou *etc* :

$$\int_a^b \left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t) \right) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\int_a^b f_n(t) dt \right)$$

Mémo en Français.

L'intégrale de la série est la série des intégrales.

Les hypothèses.

- i) On respecte le nom (version longue) du théorème
- ii) C'est par ce que dans notre théorie de l'intégration, on ne sait intégrer que des fonctions continues par morceaux.
 Cependant, cette hypothèse (ii) disparaît dans le théorème correspondant en L3
- iii) Veut dire que la série des fonctions $\sum f_n$ est **absolument** convergente au sens de la remarque ?? *i.e.* $\sum N(f_n)$ converge.

On a vu en effet dans l'introduction au séries entières :

$$u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} u \quad \text{mais} \quad \sum u_n \not\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int u$$

donc l'hypothèse i) est insuffisante pour avoir la conclusion ii).

Forcément, il faut une autre hypothèse : c'est iii) :

la série $\sum f_n$ est absolument convergente dans $\mathcal{L}^1(I)$.

VI.3 - Énoncé plus court

Théorème 3.4.

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ non-vide et non réduit à un singleton, et $S \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K})$ par morceaux telle qu'il existe $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{L}^1(I)^{\mathbb{N}}$.

On suppose que :

a) $\forall t \in I$, la série $\sum f_n(t)$ converge et $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(t) = S(t)$

b) La série $\sum \int_a^b |f_n(t)| dt$ converge.

Alors :

1. S est intégrable sur I

2. $\int_I S(t) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\int_I f_n(t) dt \right)$

VI.4 - Exemple

Exemple.

Étudier la convergence et calculer : $\int_0^{+\infty} \frac{x}{e^x - 1} dx$.

Solution.

On ne verra pas l'étude de la convergence ici.

Le théorème va donner : S intégrable donc donne la convergence et la valeur.

Ici, l'astuce est de réécrire : $e^x - 1 = e^x(1 - e^{-x})$ donc

$$\int_0^{+\infty} \frac{x e^{-x}}{1 - e^{-x}} dx$$

On reconnaît la série géométrique de raison e^{-x} , en effet pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $e^{-x} \in [0, 1[$ donc l'intégrale devient :

$$\forall x \in]0, +\infty[, \quad \frac{1}{1 - e^{-x}} = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-xn} = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-nx}$$

Ainsi,

$$\forall x \in]0, +\infty[, \quad \frac{x e^{-x}}{1 - e^{-x}} = \sum_{n=0}^{+\infty} x e^{-(n+1)x}$$

On pose donc pour $n \in \mathbb{N}$, $f_n :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}_+$ et $S :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}_+$
 $x \mapsto x e^{-nx}$ et $x \mapsto \frac{x}{e^x - 1} = \frac{x e^{-x}}{1 - e^{-x}}$, S est $\mathcal{C}^0$ par

quotient donc le dénominateur ne s'annule pas et pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, la série $\sum f_n(x)$ converge et $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) = S(x)$.

Pour pouvoir l'appliquer le théorème doit vérifier que :

(*) $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n est intégrable i.e. $\int_0^{+\infty} f_n(x) dx$ converge (car f_n positive)

(**) La série $\sum \left(\int_{\mathbb{R}_+^*} |f_n| \right)$ converge i.e. la série $\sum \left(\int_0^{+\infty} f_n(x) dx \right)$ converge (comme f_n positive $|f_n| = f_n$)

Vérifions (*) :

Montrons que $\int_0^{+\infty} x e^{-nx}$ converge et calculons la.

Étude de la convergence :

Fixons $n \in \mathbb{N}$ et posons $g_n : [0, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}_+$
 $x \longmapsto x e^{-(n+1)x}$ (attention ici c'est le prolongement en 0 de f_n , on aurait pu garder f_n mais justifier le prolongement).

g_n est $\mathcal{C}^0$ comme produit de fonctions $\mathcal{C}^0$, la seule borne problématique est $+\infty$.

Comme $n+1 \geq 1$ donc :

$$x e^{-(n+1)x} = o_{+\infty} \left(e^{-\frac{x}{2}} \right)$$

En effet : $x e^{-(n+1)x} = e^{-\frac{x}{2}} \left(x e^{-(n+\frac{1}{2})x} \right) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ par croissance comparées.

Or, $\int_0^x e^{-\frac{x}{2}} dx$ converge donc par théorème de comparaison pour fonctions positives (version o),

$$\int_0^{+\infty} e^{-(n+1)x} dx \text{ converge}$$

Calcul :

On calcule :

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A x e^{-(n+1)x} dx$$

Fixons $A \in \mathbb{R}^+$.

Posons, $u : [0, A] \longrightarrow \mathbb{R}$ et $v : [0, A] \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto x$ et $x \longmapsto \frac{e^{-(n+1)x}}{-(n+1)}$ qui sont bien de classe $\mathcal{C}^1$.

Par intégration par partie on a :

$$\begin{aligned} \int_0^A x^{-(n+1)x} dx &= \int_0^A u(x) v'(x) dx \\ &= [uv]_0^A - \int_0^A u'(x) v(x) dx \\ &= \left[\frac{-x e^{-(n+1)x}}{n+1} \right]_0^A - \int_0^A \frac{e^{-(n+1)x}}{-(n+1)} dx \\ &= \frac{A e^{-(n+1)A}}{n+1} + \left[-\frac{e^{-(n+1)x}}{(n+1)^2} \right]_0^A \\ &= \frac{A e^{-(n+1)A}}{n+1} - \frac{e^{-(n+1)A}}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+1)^2} \\ &\xrightarrow{A \rightarrow +\infty} \frac{1}{(n+1)^2}, \text{ par croissances comparées} \end{aligned}$$

Conclusion. $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A x e^{-(n+1)x} dx$ existe et est finie et $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A x e^{-(n+1)x} dx = \frac{1}{(n+1)^2}$ ce qui signifie :

$$\int_0^{+\infty} x e^{-(n+1)x} dx$$

Vérification de (**) : $\sum \left(\int_{\mathbb{R}_+^*} |f_n| \right)$ converge.

On a vu : f_n positive donc $\int_{\mathbb{R}_+^*} |f_n| = \int_0^{+\infty} f_n(t) dt = \frac{1}{(n+1)^2}$.

Donc la série $\sum_{n \geq 0} \left(\int_{\mathbb{R}_+^*} |f_n| \right) = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{(n+1)^2} = \sum_{p \geq 1} \frac{1}{p^2}$ est la série de Riemann pour $\alpha = 2 > 1$ donc converge.

On peut donc appliquer le théorème de **permutation série-intégrale** :

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}_+^*} S(x) dx &= \sum_{n=0}^{+\infty} \int_{\mathbb{R}_+^*} f_n(x) dx \\ \Rightarrow \int_0^{+\infty} \frac{x}{e^x - 1} dx &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)^2} \end{aligned}$$

Pour la culture, c'est le problème de Bassel conjecturé par Euler (le goat) et donc $\int_0^{+\infty} \frac{x}{e^x - 1} dx = \frac{\pi^2}{6} + 1$

VII - $f \sim g$ avec des intégrales de différentes natures

Rappel : A

ec les séries c'était plus facile. Pour $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, $\sum u_n$ converge par CSSA.

Mais pour $v_n = u_n + \frac{1}{n} \sim u_n$, $\sum v_n$ diverge car $\sum \frac{1}{n}$ diverge.

Cependant, le théorème de comparaison n'est pas contredit car on n'a pas de signe constant à partir d'un certain rang.

Le contre exemple pour intégrales est plus compliqué.

pour $f : x \mapsto \frac{\cos x}{\sqrt{x}}$, $\int_{\pi}^{+\infty} f(x) dx$ converge (chapitre 2), mais pour $g : x \mapsto f(x) + \frac{|\cos x|}{x} \underset{+\infty}{\sim} \frac{\cos x}{\sqrt{x}} = f(x)$
 $\int_{\pi}^{+\infty} g(x) dx$ diverge car $\int_{\pi}^{+\infty} \frac{|\cos x|}{x} dx$ diverge.

De même, le théorème de comparaison n'est pas contredit, car f n'est pas de signe constant au voisinage de $+\infty$

IG - CHAPITRE 4

Intégration par parties

I - Énoncé général

I.1 - Énoncé

Proposition 4.1.

Soit $u, v \in \mathcal{C}^1(]a, b[, \mathbb{K})$ telles que $\lim_a uv$ et $\lim_b uv$ existent et sont finies.

Alors,

i) $\int_a^b u'(t)v(t) dt$ converge $\iff \int_a^b u(t)v'(t) dt$ converge.

ii) En cas de convergence, on a la formule **d'intégration par parties** :

$$\int_a^b u'(t)v(t) dt = \left[\lim_{t \rightarrow b} u(t)v(t) - \lim_{t \rightarrow a} u(t)v(t) \right] - \int_a^b u(t)v'(t) dt$$

I.2 - Commentaires

- a) Facile à retenir
- b) En pratique, il n'y a qu'une borne problématique.
 - i) Hypothèse : $[a, b[$ $\lim_b uv$ suffit car $\lim_a uv = u(a)v(a)$
Conclusion : On simplifie le crochet, au lieu d'écrire $\lim_{t \rightarrow a} u(t)v(t)$ on écrit $u(a)v(a)$
 - ii) *idem* sur $]a, b]$

I.3 - Preuve pour $]a, b]$

analogue pour $[a, b[$

Preuve.

On revient à la définition avec $\lim_{x \rightarrow a} \int_x^b$.

Sens direct ($\Rightarrow$) : (pour i))

Le sens réciproque est analogue.

Supposons que $\int_a^b u'(t)v(t) dt$ converge et montrons que $\int_a^b u(t)v'(t) dt$ converge.

Pour $x \in]a, b]$, on a :

$$\begin{aligned}\int_x^b u(t)v'(t) dt &= [uv]_x^b - \int_x^b u'(t)v(t) dt, \text{ par IPP sur segment} \\ &= u(b)v(b) - \int_x^b u'(t)v(t) dt\end{aligned}$$

Or, $\lim_{x \rightarrow a} u(x)v(x)$ existe et est finie et $\lim_{x \rightarrow a} \int_x^b u'(t)v(t) dt$ existe et est finie et $\lim_{x \rightarrow a} \int_x^b u'(t)v(t) dt = \int_a^b u'(t)v(t) dt$ par hypothèse du sens direct.

Donc $\lim_{x \rightarrow a} \int_x^b u(t)v'(t) dt$ existe et est finie et $\lim_{x \rightarrow a} \int_x^b u(t)v'(t) dt = u(b)v(b) - \lim_a uv - \int_a^b u(t)v'(t) dt$ d'où $\int_a^b u(t)v'(t) dt$ converge et :

$$\int_a^b u(t)v'(t) dt = u(a)v(a) - \lim_a uv - \int_a^b u(t)v'(t) dt$$

□

II - Exercices

1. Retour sur $\int_{\pi}^{+\infty} \frac{\cos t}{t^\alpha} dt$ et $\int_{\pi}^{+\infty} \frac{\sin t}{t^\alpha} dt$ si $\alpha > 0$.

2. Retour sur $\int_0^{+\infty} te^{-(n+1)t} dt$ *idem*

3. $\int_0^1 \frac{\ln t}{(1+t)^2} dt$

Solution.

On pose $u = \ln$ et $v_0 :]0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$
 $t \mapsto \frac{-1}{1+t}$ qui sont $\mathcal{C}^1$ sur $]0, 1]$. Mais comme

$$\lim_{t \rightarrow 0} u(t)v_0(t) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\ln t}{1+t} = +\infty$$

On ne peut pas appliquer le théorème.

Une première idée est alors d'étudier

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon}^1 u(t)v_0(t) dt$$

à l'aide d'une intégration par parties.

Une deuxième idée est au lieu de choisir v_0 , on choisit $v = v_0 + 1$, pour avoir $v(0) = 0$.

En effet $v(t) = \frac{-1}{1+t} + 1 = \frac{t}{1+t}$ donc :

$$\lim_{t \rightarrow 0} u(t)v(t) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t \ln t}{1+t} = 0$$

par croissances comparées.

On peut donc appliquer le théorème :

$$\int_0^1 \underbrace{\frac{\ln t}{(1+t)^2}}_{u(t)v'(t)} dt \text{ converge} \iff \int_0^1 u'(t)v(t) dt = \int_0^1 \frac{dt}{1+t} \text{ converge (ce qui est bien le cas)}$$

Comme on a convergence, on a la relation :

$$\begin{aligned} \int_0^1 \underbrace{\frac{\ln t}{(1+t)^2}}_{\leq 0} dt &= \underbrace{(u(1)v(1))}_{=0} - \overbrace{\lim_0^1 uv}^{=0} - \int_0^1 \frac{dt}{1+t} \\ &= [-\ln(t+1)]_0^1 = -\ln 2 \end{aligned}$$

Remarque

On peut quand même calculer avec v_0 , mais il faut revenir à la définition avec $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon}^1$:

$$\begin{aligned} \int_{\varepsilon}^1 \frac{\ln t}{(1+t)^2} dt &= \int_{\varepsilon}^1 u(t)v_0'(t) dt \\ &= [uv_0]_{\varepsilon}^1 - \int_{\varepsilon}^1 u'(t)v_0(t) dt \\ &= \left[\frac{\ln t}{1+t} \right]_{\varepsilon}^1 - \int_{\varepsilon}^1 \frac{1}{t} \frac{-1}{1+t} dt \\ &= \frac{\ln \varepsilon}{1+\varepsilon} + \int_{\varepsilon}^1 \frac{1}{t} - \frac{1}{1+t} dt \\ &= \frac{\ln \varepsilon}{1+\varepsilon} + [\ln t]_{\varepsilon}^1 - [\ln(1+t)]_{\varepsilon}^1 \\ &= \ln \varepsilon \left(\frac{1}{1+\varepsilon} - 1 \right) - \ln 2 + \ln(1+\varepsilon) \\ &= \frac{-\varepsilon \ln \varepsilon}{1+\varepsilon} - \ln 2 + \ln(1+\varepsilon) \\ &\xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} -\ln 2, \text{ par croissances comparées} \end{aligned}$$

Conclusion. $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon}^1 \frac{\ln t}{(1+t)^2} dt = -\ln 2$ donc $\int_0^1 \frac{\ln t}{(1+t)^2} dt$ converge et vaut $-\ln 2$.

IG - CHAPITRE 5

Changement de Variables

I - Le théorème

I.1 - Version croissante

Théorème 5.1.

Soit $f \in \mathcal{C}^0(]a, b[, \mathbb{K})$ et $\varphi :]\alpha, \beta[\rightarrow]a, b[$ bijection de classe $\mathcal{C}^1$ strictement croissante.

Alors,

- i) $\int_a^b f(t) dt$ converge $\iff \int_\alpha^\beta f(\varphi(u))\varphi'(u) du$ converge.
- ii) En cas de convergence, on a la relation :

$$\int_a^b f(t) dt = \int_\alpha^\beta f(\varphi(u))\varphi'(u) du$$

I.2 - En pratique

Remarque : En pratique

Il arrive qu'on ait $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{K}$ ou $f :]a, b] \rightarrow \mathbb{K}$, dans ce cas, le domaine de définition de φ sera du même type que celui de f .

I.3 - Preuve

Preuve (pour $]a, b[$).

On revient à la définition avec : $\lim_{x \rightarrow a} \int_x^b f(t) dt$.

- i) On raisonne par équivalence :

Pour $x \in]a, b[$,

$$\int_x^b f(t) dt = \int_{\varphi^{-1}(x)}^\beta f(\varphi(u))\varphi'(u) du$$

Par changement de variable version segment, $t = \varphi(u)$ i.e. $\begin{cases} t = x \iff u = \varphi(u) \\ t = b \iff u = \varphi(b) = \beta \end{cases}$ car $\varphi :]\alpha, \beta] \rightarrow]a, b]$
 bijection croissante :

t	α	β
φ	a	b

Table 5.1

u	a	b
φ^{-1}	α	β

Table 5.2

On a : $\varphi^{-1}(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \alpha$ donc

$$\lim_{x \rightarrow a} \int_x^b f(t) dt \text{ existe et finie ssi } \lim_{y \rightarrow \alpha} \int_y^\beta f(\varphi(u))\varphi'(u) du \text{ existe et finie}$$

d'où

$$\int_a^b f(t) dt \text{ converge} \iff \int_\alpha^\beta f(\varphi(u))\varphi'(u) du \text{ converge}$$

ii) En cas de convergence :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \int_x^b f(t) dt &= \lim_{y \rightarrow \beta} \int_y^\beta f(\varphi(u))\varphi'(u) du \\ \implies \int_a^b f(t) dt &= \int_\alpha^\beta f(\varphi(u))\varphi'(u) du \end{aligned}$$

□

I.4 - Version décroissante

Théorème 5.2.

Soit $f \in \mathcal{C}^0(]a, b[, \mathbb{K})$ et $\varphi :]\alpha, \beta[\rightarrow]a, b[$ bijection de classe $\mathcal{C}^1$ strictement décroissante.

Alors,

i) $\int_a^b f(t) dt \text{ converge} \iff \int_\alpha^\beta f(\varphi(u))\varphi'(u) du \text{ converge.}$

ii) En cas de convergence, on a la relation :

$$\int_a^b f(t) dt = - \int_\alpha^\beta f(\varphi(u))\varphi'(u) du$$

Mémo.

Si φ décroissante alors signe $-$ devant φ' et bornes inversées

Remarque : En pratique

Il arrive qu'on ait $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{K}$ ou $f :]a, b] \rightarrow \mathbb{K}$, dans ce cas, le domaine de définition de φ sera du même type que celui de f .

Preuve (pour $[a, b[$).

On revient à la définition avec : $\lim_{x \rightarrow a} \int_x^b f(t) dt$. **Sens direct** ($\Rightarrow$) :

On étudie $\lim_{y \rightarrow \beta} \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(u)) \varphi'(u) du$.

Pour $y \in [\alpha, \beta[$, on a :

$$\int_{\alpha}^y f(\varphi(u)) \varphi'(u) du = \int_b^{\varphi(y)} f(t) dt$$

Par changement de variable version segment, $t = \varphi(u)$ i.e. $\begin{cases} dt = \varphi'(u) du \\ t = x \iff u = \varphi(u) \\ t = b \iff u = \varphi(b) = \beta \end{cases}$ car $\varphi :]\alpha, \beta] \rightarrow]a, b]$

bijection décroissante :

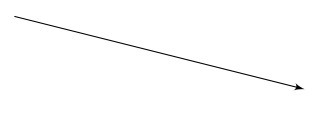
t	α β
φ	b  $a = \varphi(y)$

Table 5.3

On a donc :

$$\begin{aligned} \int_{\alpha}^y f(\varphi(u)) \varphi'(u) du &= \int_b^{\varphi(y)} f(t) dt \\ &= - \int_{\varphi(y)}^b f(t) dt \end{aligned}$$

Or, $\lim_{y \rightarrow \beta} \varphi(y) \xrightarrow{\quad} a$ et $\int_a^b f(t) dt$ est supposée convergente donc par compositions de limites :

$$\lim_{y \rightarrow \beta} \int_{\varphi(y)}^b f(t) dt = \lim_{x \rightarrow a} \int_x^b f(t) dt = \int_a^b f(t) dt$$

d'où

$$\lim_{y \rightarrow \beta} \int_{\alpha}^y f(\varphi(u)) \varphi'(u) du = - \int_a^b f(t) dt$$

ce qui signifie :

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(u)) \varphi'(u) du \text{ converge et vaut } - \int_a^b f(t) dt$$

□

II - Exercices

II.0 - Riemann en 0 et $+\infty$

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$.

Étudier : $\int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha}$.

Solution.

Il faut faire un brouillon pour trouver le bon changement de variable. On pose $t = \frac{1}{u}$ donc $dt = -\frac{du}{u^2}$ et

$$\begin{cases} t = 0 \iff u = +\infty \\ t = 1 \iff u = 1 \end{cases}$$

Il faut toujours invoquer le théorème et énoncer l'hypothèse de bijection monotone puis rédiger de cette manière :

Soit $\varphi : [1, +\infty[\longrightarrow]0, 1]$
 $u \longmapsto \frac{1}{u}$ bijection $\mathcal{C}^1$ strictement décroissante (car $\varphi'(u) = -1/u^2 < 0$).

Le théorème donne :

$$\int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha} \text{ converge} \iff \int_1^{+\infty} \frac{1}{\left(\frac{1}{u}\right)^\alpha} \left(\frac{-1}{u^2}\right) du \text{ converge}$$

En cas de convergence, on a :

$$\boxed{\int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha} = - \int_1^{+\infty} \frac{-du}{u^{2-\alpha}} = \int_1^{+\infty} \frac{du}{u^{2-\alpha}}}$$

II.1 - $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(t)}{t^2} dt$

L'étudier l'aide d'un changement de variable.

IG - CHAPITRE 6

Intégrales à paramètres

On va voir les fonctions définies par une intégrales de la forme : $g(x) = \int_a^b f(x, t) dt$.

Exemple (Transformées de Laplace et de Fourier).

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f(t)] &= F(p) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt} dt \\ \hat{f}(\xi) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{it\xi} dt\end{aligned}$$

La première difficulté est la notation qui dépend des exercices.

Notation.

Dans le cours, on notera t la variable d'intégration et x le paramètre.

Mais pour Laplace le paramètre est p et pour Fourier le paramètre ξ .

Pour un exercice, on a les possibilités suivantes :

- Soit comme le cours.
- Soit 2 autres lettres.
- Soit une autre lettre et une lettre du cours, par exemple $g(r) = \int_a^b f(r, t) dt$ ou $g(t) = \int_a^b f(t, u) du$
- Soit les deux lettres du cours $g(t) = \int_a^b f(x, t) dx$

On aura deux théorème : la continuité et la classe $\mathcal{C}^1$, mais ils seront admis.

I - Théorème de continuité

I.1 - Énoncé

Théorème 6.1.

Soit I un intervalle non-vide et non réduit à un singleton, de bornes a, b et X un intervalle de $\mathbb{R}$ non-vide et non réduit à un singleton, éventuellement une réunion finie de singletons.

Soit $f : X \times I \rightarrow \mathbb{K}$ et
$$g : X \longrightarrow \mathbb{K} \\ x \longmapsto \int_a^b f(x, t) dt .$$

Si les hypothèses suivantes sont vérifiées :

i) Pour tout $x \in X$, la fonction
$$\begin{array}{ccc} I & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ t & \longmapsto & f(x, t) \end{array}$$
 est **continue**

ii) Pour tout $t \in I$, la fonction
$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ x & \longmapsto & f(x, t) \end{array}$$
 est **continue**

iii) Hypothèse de domination :

Il existe $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}_+$ **intégrable** sur I telle que : $\forall x, t \in X \times I, |f(x, t)| \leq \varphi(t)$.

Alors, g est **continue** sur X

I.2 - Commentaires

Première hypothèse. En PT, on intègre uniquement des fonctions continues. Mais en MP, les fonctions sont continue par morceaux. En L3 les fonctions seront *mesurables*.

Deuxième hypothèse. Elle est naturelle. En effet, il est naturel de supposer que "ce qui est dans l'intégrale" est déjà bien une fonction continue de x . Ici, on ne peut pas remplacer *continue* par *continue par morceaux*.

Troisième hypothèse. Elle est liée à des théorèmes qui ne sont pas PT.

I.3 - Contre exemple

Un contre-exemple où i) et ii) ne suffisent pas est :

$$g(x) = \int_0^{+\infty} x e^{-xt} dt. \text{ On a } g(0) = 0.$$

Si $x > 0$:

$$\begin{aligned} g(x) &= \int_0^{+\infty} x e^{-xt} dt \\ &= [-e^{-xt}]_0^{+\infty} \\ &= 1 \end{aligned}$$

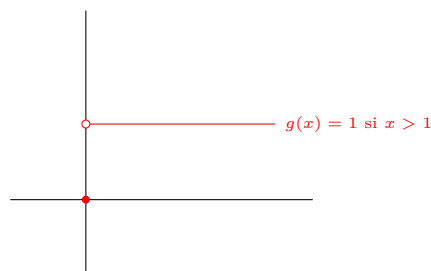


Figure 6.1

I.4 - Remarque sur X

En PT, X est un **intervalle** de $\mathbb{R}$, mais il y a des théorèmes analogues avec $X \subset \mathbb{R}^n$ (souvent $n = 2$ ou $n = 3$) c'est donc pour des courbes de $\mathbb{R}^2$ sur des ouverts de $\mathbb{R}^2$ ou des surfaces de $\mathbb{R}^3$.

De même pour le domaine d'intégration, on fait des intégrales double $\iint$ ou intégrales triples $\iiint$ ou curvilignes $\oint$ ou de surfaces $\oiint$.

I.5 - Exemples

a) Transformée de Laplace d'une fonction intégrable

Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{K}$ intégrable et

$$\mathcal{L}[f] : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{K}$$

$$p \longmapsto \int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt} dt :$$

- i) Pour tout $p \in \mathbb{R}_+$, la fonction $\begin{matrix} I & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ t & \longmapsto & f(t)e^{-pt} \end{matrix}$ est continue par produit.
- ii) Pour tout $t \in I$, la fonction $\begin{matrix} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ p & \longmapsto & f(t)e^{-pt} \end{matrix}$ est continue car exp d'une fonction affine.
- iii) Hypothèse de domination :
Cherchons $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}_+$ intégrable telle que :

$$\forall (p, t) \in \mathbb{R}_+ \times I, |f(t)e^{-pt}| \leq \varphi(t).$$

Pour tout $(t, p) \in I \times \mathbb{R}$, $\varphi = |f|$ convient car

$$\forall u \in \mathbb{R}_+, e^{-u} \leq 1$$

φ est bien continue car f est continue et φ est bien intégrable car f intégrable.

Le théorème de continuité donc :

$\mathcal{L}[f]$ est une fonction continue sur $\mathbb{R}_+$.

b) Transformée de Laplace d'une bornée continue

Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{K}$ continue et bornée.

Montrons que pour tout $a > 0$, $\mathcal{L}[f]$ est continue sur $[a, +\infty[$.

- i) Pour tout $p \in [a, +\infty[$, la fonction $\begin{matrix} I & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ t & \longmapsto & f(t)e^{-pt} \end{matrix}$ est continue par produit.
- ii) Pour tout $t \in I$, la fonction $\begin{matrix} [a, +\infty[& \longrightarrow & \mathbb{K} \\ p & \longmapsto & f(t)e^{-pt} \end{matrix}$ est continue car exp d'une fonction affine.
- iii) Hypothèse de domination :
Cherchons $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}_+$ intégrable telle que :

$$\forall (p, t) \in [a, +\infty[\times I, |f(t)e^{-pt}| \leq \varphi(t).$$

Comme f est bornée : $\exists M \in \mathbb{R}_+, \forall t \in I, |f(t)| \leq M$.

Ainsi, $\begin{matrix} \varphi : I & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ t & \longmapsto & Me^{-at} \end{matrix}$ convient et est intégrable.

On a : $\forall (p, t) \in [a, +\infty[\times I, pt \geq at$ donc :

$$\forall (p, t) \in [a, +\infty[\times I, \left\{ 0 \leq e^{-pt} \leq e^{-at} \right.$$

D'où :

$$\forall (p, t) \in [a, +\infty[\times I, |f(t)e^{-pt}| \leq Me^{-at} = \varphi(t)$$

Remarque

Cette "technique de restriction du domaine du paramètre" est technique.

Normalement le sujet aide contrairement aux autres filières. À l'écrit ça a toujours été le cas.

Phrase technique : $\mathcal{L}[f]$ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$ car $\mathbb{R}_+^* =]0, +\infty[= \bigcup_{a>0} [a, +\infty[$ et $\mathcal{L}[F]$ est continue sur $[a, +\infty[$ pour tout $a > 0$.

II - Théorème de Leibniz de dérivation

Comme le nom l'indique la fonction g va être dérivable, même $\mathcal{C}^1$ et on aura la formule dérivation sous $\int_a^b$.

Pour $g(x) = \int_a^b f(x, t) dt$, on a :

$$g'(x) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt$$

Ou reformulé à la physicienne : $\frac{d}{dx} \left(\int_a^b f(x, t) dt \right) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt$

II.1 - Énoncé

On reprend les notations du I.

Théorème 6.2: Théorème de Leibniz de dérivation sous le signe intégrale.

Soit I un intervalle non-vide et non réduit à un singleton, de bornes a, b , et X un intervalle de $\mathbb{R}$ non-vide et non réduit à un singleton.

Soit $f : X \times I \rightarrow \mathbb{K}$ et $g : X \rightarrow \mathbb{K}$ définies par :

$$g(x) = \int_a^b f(x, t) dt$$

Si les hypothèses suivantes sont vérifiées :

- i) Pour tout $x \in X$, la fonction $t \mapsto f(x, t)$ est **intégrable**.
- ii) Pour tout $t \in I$, la fonction $x \mapsto f(x, t)$ est **de classe $\mathcal{C}^1$** .
- iii) Pour tout $x \in X$, la fonction $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$ est **continue**.

iv) Hypothèse de domination :

Il existe $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}_+$ **intégrable** sur I telle que : $\forall (x, t) \in X \times I, \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq \varphi(t)$.

Alors, g est **de classe $\mathcal{C}^1$** sur X et :

$$\forall x \in X, \quad g'(x) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt.$$

II.2 - Commentaires

a) Quelle variable ? Où ?

En i) **intégrable** $\Rightarrow$ variable d'intégration : $\boxed{t} : \forall x \in X, \quad \begin{array}{l} : I \longrightarrow \mathbb{K} \\ t \longmapsto f(x, t) \end{array}$

En ii) $\boxed{\mathcal{C}^1}$ $\Rightarrow$ paramètre : $\boxed{x} : \forall t \in I, \quad \begin{array}{l} : X \longrightarrow \mathbb{K} \\ x \longmapsto f(x, t) \end{array}$

En iii) formule de la conclusion : $g(x) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt$.

L'hypothèse est analogue de l'hypothèse du **premier théorème** $\forall x \in X, \quad \begin{array}{l} : I \longrightarrow \mathbb{K} \\ t \longmapsto \frac{\partial f}{\partial x} f(x, t) \end{array}$ est $\mathcal{C}^0$.

Comme dans le **premier théorème** continue par morceau suffirait ici (contrairement à ii) du **premier théorème**)

b) Mémoriser les hypothèses

0. Il faut maîtriser le théorème

1. À la fin du II.2.a on vient de voir un mémé pour l'hypothèse du iii). Comme i) du **premier théorème** mais avec $\frac{\partial f}{\partial x}$.

Mémo :

Formule :

$$g'(x) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt$$

doit être $\mathcal{C}^0$ par morceaux par rapport à la variable d'intégration t .

2. Hypothèse i) :

Mémo : presque comme i) du **premier théorème** mais ici on demande **intégrable** (en MP continue par morceaux est important alors qu'en PT seulement continue)

3. L'hypothèse de domination :

Comme dans le premier théorème, mais avec $\frac{\partial f}{\partial x}$ car le but est $g'(x) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt$.

4. Hypothèse ii) :

Comme ii) du **premier théorème** c'est l'hypothèse la plus naturelle : on veut $g'(x)$ logique que l'expression soit dérivable ($\mathcal{C}^1$ dans le **premier théorème**) par rapport à x

III - Exercices

III.1 - Transformée de Laplace du sinus cardinal

On pose $g(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} e^{-tx} dt$.

Soit $a > 0$.

1. Montrer que g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, +\infty[$.
2. Calculer g'

Solution.

On va beaucoup utiliser l'inégalité remarquable :

$$\boxed{\forall t \in \mathbb{R}, \quad |\sin t| \leq |t|} \quad (6.1)$$

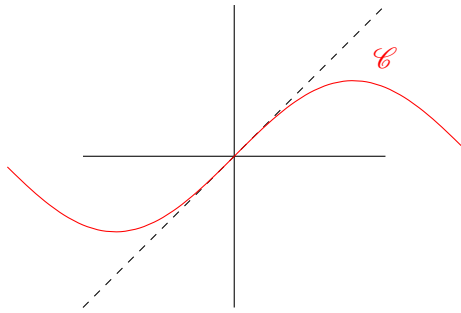


Figure 6.2 – interprétation graphique

$\mathcal{C}$ la courbe de $\sin$, la tangente en 0 est la première bissectrice.

$\mathcal{C}$ est sous la tangente sur $\mathbb{R}_+$ (au dessus sur $\mathbb{R}_-$).

Par parité de $|\sin|$ et $|\cdot|$ (valeur absolue), il suffit de prouver (6.1) sur $\mathbb{R}_+$:

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, \quad |\sin t| \leq t \quad \text{i.e.} \quad -t \leq \sin t \leq t \quad (6.2)$$

Preuve (de 6.1).

- Première méthode (élémentaire avec un tableau de variation):

$$\text{Poser } \begin{array}{l} \alpha : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R} \\ t \longmapsto t + \sin t \end{array}.$$

α est $\mathcal{C}^1$ (somme de fonctions $\mathcal{C}^1$) et pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, $\alpha'(t) = 1 + \cos t \geq 0$ d'où le tableau de variation suivant :

Table 6.1

d'où α positive.

Conclusion. $\forall t \in \mathbb{R}_+, t + \sin t \geq 0$ i.e. $\sin t \geq -t$.

- Deuxième méthode (théorème des accroissements finis) :

Si $t > 0$:

$$\begin{aligned} \frac{\sin t}{t} &= \frac{\sin t - \sin 0}{t - 0} \\ &\stackrel{\text{TAF}}{=} \sin'(c), \text{ avec } c \in]0, t[\\ &= \cos c \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\left| \frac{\sin t}{t} \right| = |\cos c| \leq 1$$

d'où $|\sin t| \leq |t| = t$.

- Troisième méthode (croissance de l'intégrale) :

$$\text{Si } t \geq 0, \sin t = \int_0^t \cos u \, du.$$

Par croissance de l'intégrale sur le segment $[0, t]$ ($t \geq 0$) :

$$\sin t \leq \int_0^t 1 \, du = t$$

□

1. On pose $I =]0, +\infty[$ et $X = [a, +\infty[$. Vérifions les hypothèses i) à iv) du **théorème Leibniz**

i) Fixons $x \in X$. La fonction $w_x : I \rightarrow \mathbb{R}$ est continue (par produit de fonctions usuelles continues).

$$t \mapsto \frac{\sin t}{t} e^{-tx}$$

On utilise le résultat précédent :

$$\forall t \in I, \quad \left| \frac{\sin t}{t} \right| \leq 1$$

donc

$$\forall t \in I, \quad \left| \frac{\sin t}{t} e^{-tx} \right| \leq e^{-tx}$$

or l'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{-tx} dt$ converge car $x > 0$.

Le théorème de comparaison pour intégrales généralisées de fonctions positives (majoration explicite) donne :

$$\int_0^{+\infty} \left| \frac{\sin t}{t} e^{-tx} \right| dt \text{ converge}$$

Ainsi, la fonction w_x est bien intégrable, ceci pour tout $x \in X$.

ii) Pour tout $t \in I$, la fonction $x \mapsto \frac{\sin t}{t} e^{-tx}$ est $\mathcal{C}^1$ par produit de fonctions $\mathcal{C}^1$.

iii) Pour tout $x \in X$, la fonction $t \mapsto \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\sin t}{t} e^{-tx} \right) = -\sin t e^{-tx}$ est continue par produit.

iv) On cherche $\varphi_a : I \rightarrow \mathbb{R}_+$ intégrable telle que :

$$\forall (x, t) \in X \times I, \quad |\sin(t) e^{-tx}| \leq \varphi_a(t)$$

On utilise :
$$\begin{cases} \forall t \in \mathbb{R}, & |\sin t| \leq 1 \\ \forall (x, t) \in X \times I, & e^{-tx} \leq e^{-at} \end{cases}$$

Ainsi, $\varphi_a : I \rightarrow \mathbb{R}_+$ convient. φ_a est intégrable (fonction de référence) et on a bien :

$$\forall (x, t) \in X \times I, \quad |-\sin t e^{-tx}| \leq e^{-at} = \varphi_a(t)$$

Remarque

La fonction sinus cardinal $t \mapsto \frac{\sin t}{t}$ est bornée **MAIS pas intégrable**.

En I., on a vu que la transformée de Laplace d'une fonction intégrable était continue sur $\mathbb{R}_+$, ici ce n'est pas applicable.

On a aussi vu que la transformée de Laplace d'une fonction bornée était continue sur $[a, +\infty[$ pour tout $a > 0$ donc continue sur $\mathbb{R}_+$, qui est bien applicable ici.

2. On peut appliquer le **théorème Leibniz** :

g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur X et

$$\forall x \in X, \quad g'(x) = \int_0^{+\infty} -\sin(t) e^{-tx} dt$$

Comme ceci est vrai pour tout $a > 0$, on en déduit que g est $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$ et

$$\forall x \in]0, +\infty[, \quad g'(x) = \int_0^{+\infty} -\sin(t)e^{-tx} \, dt$$

Fixons $x \in]0, +\infty[$ et calculons $g'(x)$.

- **Première méthode :** On peut faire une double intégration par partie, qu'on laisse en exercice au lecteur.
- **Deuxième méthode :** On remarque que $\sin t = \Im(e^{it})$.

La fonction $\alpha :]0, +\infty[\longrightarrow \mathbb{C}$
 $t \longmapsto e^{it}e^{-tx}$ est intégrable car :

$$\forall t \in]0, +\infty[, \quad |e^{it}| = 1$$

donc :

$$\forall x \in]0, +\infty[, \quad |e^{it}e^{-tx}| = e^{-tx}$$

et $\int_0^{+\infty} e^{-tx} \, dt$ converge.
 Ainsi,

$$\begin{aligned} g'(x) &= \int_0^{+\infty} -\Im(\alpha(t)) \, dt \\ &= -\Im \left(\int_0^{+\infty} \alpha(t) \, dt \right) \end{aligned}$$

Or on sait primitiver α , en effet pour $A \in \mathbb{R}_+$:

$$\begin{aligned} \int_0^A e^{t(i-x)} \, dt &= \left[\frac{e^{t(i-x)}}{i-x} \right]_0^A \\ &= \frac{e^{iA}e^{-Ax} - 1}{i-x} \\ &\xrightarrow{A \rightarrow +\infty} \frac{0-1}{i-x}, \text{ car } |e^{iA}| = 1 \text{ i.e. bornée et } e^{-Ax} \text{ tend vers } 0 \\ &= \frac{x+i}{x^2+1} \end{aligned}$$

Conclusion. $g'(x) = -\Im \left(\frac{x+i}{x^2+1} \right) = \frac{-1}{x^2+1}$

Ainsi, on a montré que :

$$g \text{ est } \mathcal{C}^1 \text{ sur }]0, +\infty[\text{ et pour tout } x \in]0, +\infty[, \quad g'(x) = -\frac{1}{x^2+1}$$

Comme $]0, +\infty[$ est un intervalle :

$$\exists C \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in]0, +\infty[, \quad g(x) = C - \arctan x = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} e^{-tx} \, dt$$

Calculons C :

Méthode .

Chercher x_0 tel que l'on sait calculer $g(x_0)$.

Ici, la seule possibilité est : $\lim_{+\infty} g = 0$.

Montrons que $g(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} e^{-tx} dt \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.

Méthode .

Majorer $|g(x)|$ par $\varepsilon(x)$ qui tend vers 0

On utilise l'inégalité de la moyenne pour fonctions intégrables :

$$\forall x \in]0, +\infty[, \quad g(x) = \left| \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} e^{-tx} dt \right| \leq \int_0^{+\infty} \left| \frac{\sin t}{t} e^{-tx} \right| dt$$

Or, $\left| \frac{\sin t}{t} \right| \leq 1$ pour tout $t \in \mathbb{R}_+^*$.

On obtient :

$$\forall x \in]0, +\infty[, \quad |g(x)| \leq \int_0^{+\infty} 1 e^{-tx} dt = \frac{1}{x} := \varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

On a donc par corollaire du théorème d'encadrement $\lim_{+\infty} g = 0$ d'où $C = \lim_{+\infty} \arctan = \frac{\pi}{2}$.

Conclusion. $\forall x \in]0, +\infty[, \quad \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} e^{-tx} dt = \frac{\pi}{2} - \arctan x = \arctan \left(\frac{1}{x} \right)$

IV - Compléments

IV.1 - Facile : classe $\mathcal{C}^k$ ($k \geq 2$)

En PT on voit : **théorème de continuité** et **théorème de Leibniz**

On note $g(x) = \int_a^b f(x, t) dt$

a) Classe $\mathcal{C}^2$

Méthode .

Il faut appliquer le **théorème de Leibniz** à g car on est $\mathcal{C}^1$.

Puis, on l'applique une deuxième fois à g' qui est aussi $\mathcal{C}^1$

b) Classe $\mathcal{C}^\infty$ i.e. $\forall k \in \mathbb{N}^*, \mathcal{C}^k$

Méthode .

Récurrence sur $k \in \mathbb{N}$.

Initialisation : Pour $k = 1$, on a directement le théorème de Leibniz.

Hérédité : Appliquer le **théorème de Leibniz** à $g^{(k)}$.

On a la formule :

$$g^{(k)}(x) = \int_a^b \frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x, t) dt$$

On obtient :

$$g^{(k)} \text{ est } \mathcal{C}^1 \text{ et } g^{(k+1)}(x) = \int_a^b \frac{\partial^{k+1} f}{\partial x^{k+1}}(x, t) dt$$

Exemple (Fonction Gamma d'Euler).

Soit $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$.

Calculer $\Gamma^{(n)}$.

Solution.**① Domaine de définition :**

Les réels tels que l'intégrale est convergente sont : $\mathcal{D}_\Gamma = \mathbb{R}_+^*$.

De plus

$$\forall x \in \mathbb{R}, \int_1^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt \text{ converge}$$

En effet, on n'a pas d'équivalent + simple en plus l'infini, donc on se ramène à une comparaison avec o (ou O).

On a :

$$t^{x-1} e^{-t} \underset{+\infty}{=} o\left(\frac{1}{t^2}\right)$$

par croissances comparées ou évident si $x \leq -1$. D'où la convergence par Riemann.

Enfin,

$$\int_0^1 t^{x-1} e^{-t} dt \text{ converge} \iff x > 1.$$

On se ramène à un équivalent : $t^{x-1} e^{-t} \underset{0}{\sim} t^{x-1} = \frac{1}{t^{1-x}}$.

Par Riemann en 0, $\int_0^1 \frac{dt}{t^{1-x}}$ converge ssi $1-x < 1$ ssi $x > 0$.

② On fixe $[a, b] \in \mathbb{R}_+^{*2}$ tels que $a < b$.

Montrons par récurrence sur $k \in \mathbb{N}$:

$$\mathcal{P}(k) : \Gamma \text{ est } \mathcal{C}^k \text{ sur } [a, b] \text{ avec : } \forall x \in \mathbb{R}_+^*, \Gamma^{(k)}(x) = \int_0^{+\infty} \ln(t)^k t^{x-1} e^{-t} dt$$

Rappel : Dérivée de t^x

On rappelle :

$$\frac{d}{dx} t^x = \frac{d}{dx} e^{x \ln t} = (\ln t) e^{x \ln t} = \ln(t) t^x$$

On en déduit :

$$\frac{d^k}{dx^k} t^x = \ln(t)^k t^x$$

Initialisation :

i) Pour tout $x \in [a, b]$, la fonction $\begin{matrix}]0, +\infty[& \longrightarrow & \mathbb{R}_+^* \\ t & \longmapsto & t^{x-1} e^{-t} \end{matrix}$ est intégrable. (vrai par ①)

ii) Pour tout $t \in]0, +\infty[$ la fonction $\begin{matrix} [a, b] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & t^{x-1} e^{-t} \end{matrix}$ est $\mathcal{C}^1$ par produit de constant et d'exponentielle de fonction affine en x (mettre sous exponentielle t^{x-1})

iii) Pour tout $x \in [a, b]$, la fonction est $\mathcal{C}^0$.

iv) Hypothèse de domination :

$$\forall x \in [a, b], \quad \forall t \in]0, +\infty[, \quad t^{x-1} \leq t^{a-1} + t^{b-1}$$

$$\text{car } \begin{cases} t \geq 1 \implies t^{x-1} \leq t^{b-1} \\ 0 < t \leq 1 \implies t^{x-1} \leq t^{a-1} \end{cases}.$$

$$\text{Notons pour } \lambda > 0 : \quad \begin{array}{ccc} h_\lambda : \mathbb{R}_+^* & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ t & \longmapsto & t^{\lambda-1} |\ln t| \end{array}.$$

On a ainsi,

$$\forall (x, t) \in [a, b] \times \mathbb{R}_+^*, \quad |t^{x-1} e^{-t} \ln t| \leq h_a(t) + h_b(t) = \varphi_{a,b}(t)$$

avec $\varphi_{a,b}(t)$ qui dépend de a , de b mais pas de x .

Montrons que $\varphi_{a,b}$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$.

Comme $\varphi_{a,b} = h_a + h_b$, il suffit de montrer que : $\forall \lambda > 0, h_\lambda$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$.

Fixons $\lambda > 0$ et montrons que h_λ est intégrable.

h_λ est continue comme produit de fonctions usuelles. Elle est positive.

Les bornes problématiques sont 0 et $+\infty$.

Étude en 0 :

$$\text{On a } h_\lambda(t) \underset{0}{\sim} t^{x-1} |\ln t| = \frac{|\ln t|}{t^{1-x}}.$$

C'est le cas le plus compliqué de Bertrand.

Méthode : Comparaison.

Il faut introduire $\alpha \in]1-x, 1[$.

Soit $\alpha \in]1-x, 1[: \alpha < 1$ alors $\int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha}$ converge et $\alpha > 1-x$ donc $\frac{|\ln t|}{t^{1-x}} = o\left(\frac{1}{t^\alpha}\right)$.

En effet,

$$\frac{\frac{|\ln t|}{t^{1-x}}}{\frac{1}{t^\alpha}} = |\ln t| t^{\overbrace{\alpha+x-1}^{>0}} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{\text{croiss. comp}} 0$$

Enfin le théorème de comparaison pour fonctions positives (version o) donne : $\int_0^1 h_\lambda(t) dt$ converge.

Étude en $+\infty$:

On n'a pas d'équivalent plus simple, donc on se ramène à une comparaison avec un o .

$$\boxed{h_\lambda(t) \underset{+\infty}{=} o\left(\frac{1}{t^2}\right)} \quad \text{ou} \quad \boxed{h_\lambda(t) \underset{+\infty}{=} o\left(e^{-\frac{t}{2}}\right)}$$

Pour l'égalité de gauche (celle de droite est laissée en exercice) on a en effet :

$$t^2 h_\lambda(t) = t^{\lambda+1} e^{-t} |\ln t| \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0$$

par croissances comparées.

Conclusion. On peut appliquer le théorème de Leibniz : Γ est $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$ avec la formule :

$$\forall x \in [a, b], \Gamma'(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} \ln(t) dt$$

Hérédité : Laissée en exercice.

③ **Passage de $[a, b]$ à $]0, +\infty[$:**

On le verra à la sous-section suivante.

Anisi, Γ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $[a, b]$ pour tout segment $[a, b] \subset]0, +\infty[$ avec pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, pour tout $x \in [a, b]$,

$$\Gamma^{(k)}(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} \ln(t)^k dt.$$

On en déduit que Γ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[$ avec :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad \forall x \in]0, +\infty[, \quad \Gamma^{(k)}(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} \ln(t)^k dt$$

IV.2 - Restriction du domaine de x pour pouvoir dominer

a) Le sujet guide toujours

À l'écrit jusqu'à présent, le sujet à toujours guidé. Mais à l'oral rien n'est sur.

On a vu des exemples pour la fonction Γ et la transformée de Laplace.

b) Modèle de Rédaction

Cas où f est $\mathcal{C}^1$, c'est similaire pour $f \in \mathcal{C}^0$ ou $f \in \mathcal{C}^k$

i) Pour la transformée de Laplace :

Ainsi, f est $\mathcal{C}^1$ sur $[a, +\infty[$ pour tout $a > 0$ avec la formule : $\forall x \in [a, +\infty[, f'(x) = \dots$

Ceci étant vrai pour tout $a > 0$, on en déduit que

$$f \text{ est } \mathcal{C}^1 \text{ sur }]0, +\infty[= \bigcup_{a>0} [a, +\infty[$$

avec la formule : $\forall x \in]0, +\infty[, f'(x) = \dots$

ii) Pour la fonction Γ :

Ainsi, f est $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$ pour tout segment $[a, b] \subset]0, +\infty[$ avec la formule : $\forall x \in [a, b], f'(x) = \dots$

Ceci étant vrai pour tout $0 < a < b$, on en déduit que

$$f \text{ est } \mathcal{C}^1 \text{ sur }]0, +\infty[= \bigcup_{[a,b] \subset X} [a, b]$$

avec la formule : $\forall x \in]0, +\infty[, f'(x) = \dots$

c) Justification

On a :

$$f \in \mathcal{C}^1 \text{ (ou } \mathcal{C}^k \text{ ou } \mathcal{C}^\infty) \text{ sur } X \iff \forall x \in X, f \text{ est } \mathcal{C}^1 \text{ (ou } \mathcal{C}^k \text{ ou } \mathcal{C}^\infty) \text{ au voisinage de } x_0.$$

On dit que la notion de fonction $\mathcal{C}^k$ est une notion **locale**.

Exemple (Laplace avec $X =]0, +\infty[$).

On est continu $\mathcal{C}^0$ sur $[a, +\infty[$ pour tout $a > 0$.

Si $x_0 \in]0, +\infty[$ est fixé :

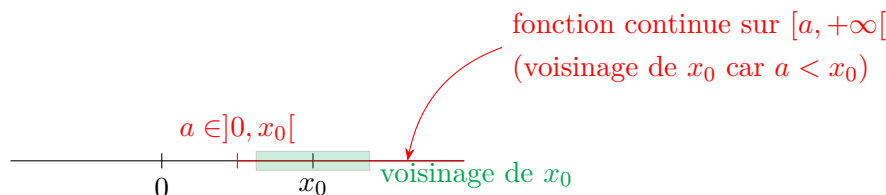


Figure 6.3

Exemple (Γ).

On a $X =]0, +\infty[$.

Γ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $[a, b]$.

Pour tout $[a, b] \subset]0, +\infty[$: Si $x_0 \in]0, +\infty[$ est fixé.

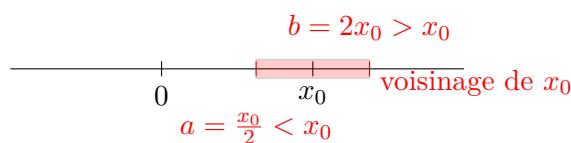


Figure 6.4

$[a, b]$ est un voisinage de x_0 et Γ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $[a, b]$ donc Γ est continue au voisinage de x_0 .

V - Derniers exercices

V.1 - Transformée de Fourier de la gaussienne

On admet que : $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$.

Calculer pour $x \in \mathbb{R}$: $f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} e^{ixt} dx$

Méthode .

Le théorème de Leibniz nous permet de montrer que f est $\mathcal{C}^1$. On pourra se ramener à une EDLH1 dont f est solution.

Solution.

Première étape : f est $\mathcal{C}^1$ avec Leibniz

a) On pose $g :]-\infty, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}^+$
 $t \mapsto e^{-t^2}$ (la gaussienne) :

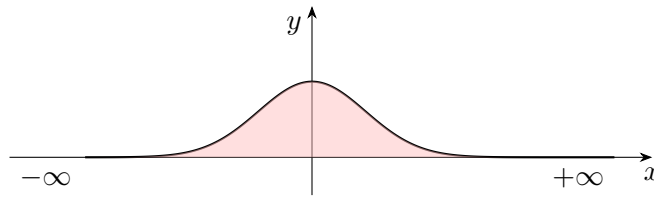


Figure 6.5 – l'intégrale de Gauss : $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = 2 \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$ converge

Montrons que g est intégrable :

g est $\mathcal{C}^0$ et positive.

Par parité, il suffit de montrer que $\int_0^{+\infty} g(t) dt$ converge.

$+\infty$ est la seule borne problématique : Étude en $+\infty$:

Première idée : o

$$e^{-t^2} \underset{+\infty}{=} o\left(\frac{1}{t^2}\right)$$

en effet, $t^2 e^{-t^2} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$ car $x e^{-x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ par croissance comparée.

$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^2}$ est une intégrale de Riemann convergente.

Le théorème de comparaison pour fonction positive (version o) donne : $\int_1^{+\infty} g(t) dt$ convergente.

Deuxième idée :

$$\begin{aligned} \forall t \in [1, +\infty[, \quad t^2 &\geq t \\ &\implies -t^2 \leq -t \\ &\implies 0 \leq g(t) \leq e^{-t} \end{aligned}$$

Or $\int_0^{+\infty} e^{-t} dt$ converge. Enfin, par théorème de comparaison $\int_1^{+\infty} g(t) dt$ converge.

b) Hypothèses du théorème de Leibniz :

i) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, la fonction $\begin{array}{ccc} h_x : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ t & \longmapsto & e^{-t^2} e^{ixt} \end{array}$ est intégrable.

En effet elle est $\mathcal{C}^0$ (par produit d'exponentielles de fonctions polynomiales) et $|h_x(t)| = g(t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$ donc converge d'après a).

ii) Pour tout $t \in \mathbb{R}$, la fonction $\begin{array}{ccc} : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ x & \longmapsto & e^{-t^2} e^{-ixt} \end{array}$ est $\mathcal{C}^1$ par produit d'exponentielles de fonctions linéaires.

iii) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, la fonction $\begin{array}{ccc} : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ t & \longmapsto & \frac{\partial}{\partial x}(e^{-t^2} e^{-itx}) = -ite^{-t^2} e^{-ixt} \end{array}$ est $\mathcal{C}^0$ par produit d'une fonction polynomiale et d'une exponentielle de polynomiale.

iv) Hypothèse de domination :

Posons $\begin{array}{ccc} \varphi : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ t & \longmapsto & |t|e^{-t^2} \end{array}$.

φ est intégrable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $(x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$:

$$|-ite^{-t^2} e^{-ixt}| \leq \varphi(t)$$

φ est continue sur $\mathbb{R}$ et positive.

Par parité, il suffit de montrer que $\int_0^{+\infty} \varphi(t) dt$ converge.

On sait primitiver φ , en effet $\Phi : t \mapsto -\frac{1}{2}e^{-t^2}$ admet pour dérivée : $\Phi'(t) = te^{-t^2}$.

D'où

$$\begin{aligned} \int_0^X \varphi(t) dt &= \Phi(X) - \Phi(0) \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-X^2} \\ &\xrightarrow{X \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Ainsi, $\int_0^{+\infty} \varphi(t) dt$ converge et $\int_0^{+\infty} \varphi(t) dt = \frac{1}{2}$.

Donc $\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t) dt = 1$.

Conclusion. φ est bien intégrable sur $\mathbb{R}$.

Deuxième étape : Application du théorème de Leibniz

Par le théorème de Leibniz, f est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ avec :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} -ite^{-t^2} e^{-itx} dt$$

Troisième étape : Équation différentielle :

Fixons $x \in \mathbb{R}$: $\int_{-\infty}^{+\infty} -ite^{-t^2} e^{-itx} dt$.

On transforme l'intégrale en intégrant par parties.

On pose : $\begin{cases} u(t) &= -\frac{1}{2}e^{-t^2} \\ v(t) &= -ie^{-itx} \end{cases}$ et $\begin{cases} u'(t) &= te^{-t^2} \\ v'(t) &= -xe^{-itx} \end{cases}$.

u et v sont $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et $\lim_{\pm\infty} uv$ existent et sont finies.

$$u(t)v(t) = \frac{i}{2}e^{-t^2} e^{-itx} \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} 0$$

car e^{-itx} borné.

On peut appliquer le théorème d'intégration par parties :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} u'v \text{ converge} \iff \int_{-\infty}^{+\infty} uv' \text{ converge.}$$

En cas de convergence, on a la relation :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} u'v = \left[\lim_{+\infty} uv - \lim_{-\infty} uv \right] - \int_{-\infty}^{+\infty} uv'$$

On a donc :

$$\begin{aligned} f'(x) &= [0 - 0] - \int_{-\infty}^{+\infty} -\frac{1}{2}e^{-t^2} \times (-xe^{-itx}) dt \\ &= -\frac{x}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} e^{-itx} dt \\ &= -\frac{x}{2} f(x) \end{aligned}$$

Conclusion. f est solution de l'EDL1H :

$$y' = \frac{x}{2}y \quad (\text{H})$$

avec la condition initiale $y(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$.

Les solutions de (H) sont les fonctions

$$y_c : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}$$

$$x \longmapsto Ce^{-\frac{x^2}{4}}.$$

Ainsi,

$$\exists C \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) = Ce^{-\frac{x^2}{4}}$$

Ainsi, $f(0) = C \times 1 = \sqrt{\pi}$.

Conclusion. $\forall x \in \mathbb{R}, \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} e^{-itx} = \sqrt{\pi} e^{-\frac{x^2}{4}}$